Memoria práctica 4

Seguridad de la información

Luis Martín Pérez – curso 2025/2026

Índice

1 Creación de nuestro certificado personal.....3
1.1 Leer con mucha atención el apartado “Generación y verificación de certificados” de la Wiki “HowTo OpenSSL”.....3
1.2 Generar el certificado personal a partir del certificado raíz, encontrado en la página de la asignatura.....3
2 Instalación de los certificados en el cliente de correo e intercambio de certificados y correo firmado y cifrado con otro compañero.....5
2.1 Una vez creado nuestro certificado digital, hemos de configurar el cliente de correo electrónico Mozilla Thunderbird para que pueda firmar y cifrar mensajes con dicho certificado.....5
2.2 Instalación del certificado público raíz y certificado personal completo en Thuderbird Mail.....11
2.3 Configurar nuestra cuenta de correo electrónico para que utilice nuestro certificado personal....19
2.4 Intercambiar mensajes solo firmados con otro compañero y así nuestro programa de correo almacenará el certificado del compañero.....23
2.5 Enviar un mensaje con nombre y apellido como asunto a la dirección de correo del mismo compañero con un breve texto y las opciones de cifrado y firmado seleccionadas.....27
3 Decodificación con la utilidad openssl smime del mensaje cifrado y firmado que recibimos del compañero.....29
3.1 Descarga de los ficheros necesarios para la decodificación del mensaje cifrado y firmado.....29
3.2 Procesado del correo del compañero mediante la utilidad openssl smime.....32
Bibliografía.....36

1 Creación de nuestro certificado personal

1.1 Leer con mucha atención el apartado “Generación y verificación de certificados” de la Wiki “HowTo OpenSSL”

1.2 Generar el certificado personal a partir del certificado raíz, encontrado en la página de la asignatura.

Tras descargar el certificado raíz y su clave de la página de la asignatura, se procede a la generación de nuestra clave a usar para el certificado personal. (Ver figura 1.2.a)

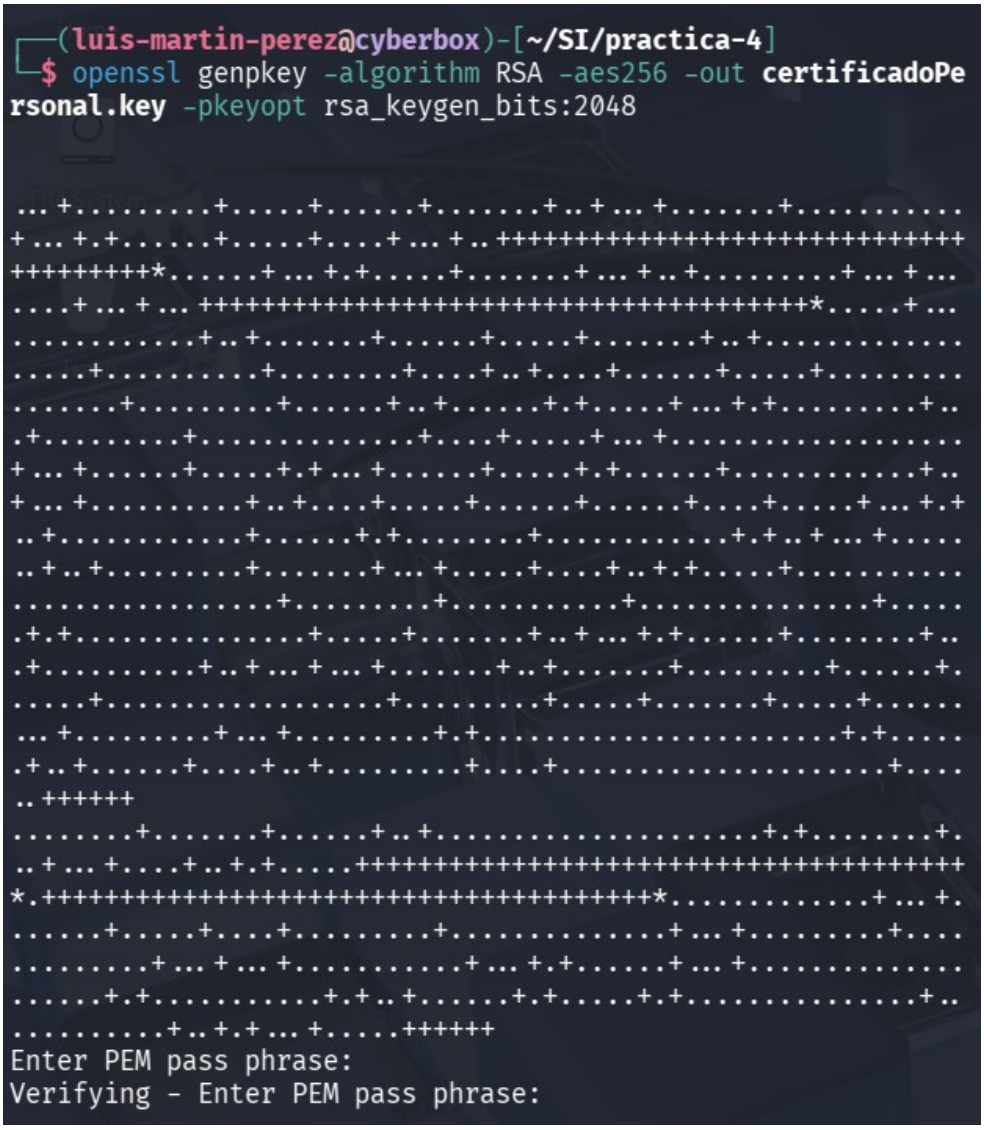


Figura 1.2.a – Generación de clave de 2048 bits RSA, protegida con contraseña.

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-4]
└─$ cat certificadoPersonal.key
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIIFNTBfBgkqhkiG9w0BBQ0wUjAxBgkqhkiG9w0BBQwwJAQQzM/axl5M4sg
WiVxHAICCAAwDAYIKoZIhvcNAgkFADAdBglghkgBZQMEASoEENarzWW57TB
C3O/EGwEggTQ9Rg/MrPpVDJRfwZa8OF7Mfew+paf9Bq5R1Ng7E0DAN7+3dX
shTBocgE4VrJ4KfI/yZuh57SwfbR0lI9eYV2d8wqC3ouhQ906CYhdqSB57X
1hUkBEDhbqURBECrhYfNAScXc2I5rSLY6PAZZeqzswNF3iSO5DG36ysix+f
JaSv0TXRi61IoszrlcKDQGJCoG88gd3gep9subh7DDhWb10Co/dBSTczSXN
```

Figura 1.2.b – Contenido de la clave RSA generada.

A continuación, se crea la solicitud de certificado (“*certificate request*”) mediante la herramienta `req` de `openssl`. Se rellenan los datos con sus valores correspondientes, como se aprecia en la figura 1.2.c.

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-4]
└─$ openssl req -new -key certificadoPersonal.key -out certificadoPersonal.csr
Enter pass phrase for certificadoPersonal.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Las Palmas de Gran Canaria
Locality Name (eg, city) []:Las Palmas
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Organizational Unit Name (eg, section) []:Escuela de Ingeniería Informática
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:Luis Martín Pérez
Email Address []:ruisumarutin@gmail.com

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:pepis
An optional company name []:ULPGC
```

Figura 1.2.c – Solicitud de certificado con los datos personales.

Finalmente, para crear el certificado personal se hace uso del certificado de la autoridad y se genera con la utilidad `x509`. (Ver figura 1.2.d)

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-4]
└─$ openssl x509 -req -days 365 -in certificadoPersonal.csr -CA certificadoRaiz.crt -CA
key certificadoRaiz.key -CAcreateserial -out certificadoPersonal.crt
Certificate request self-signature ok
subject=C=ES, ST=Las Palmas de Gran Canaria, L=Las Palmas, O=Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, OU=Escuela de IngenierÃa InformÃ¡tica, CN=Luis MartÃn PÃ©rez, emailA
ddress=ruisumarutin@gmail.com
Enter pass phrase for certificadoRaiz.key:

┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-4]
```

Figura 1.2.d – Firma de solicitud de certificado con validez de un año.

Como paso adicional, se exporta el certificado personal al formato p12 para posteriormente importarlo en aplicaciones como el cliente de correo *Thunderbird Mail*. Se hace uso de herramienta `pkcs12` con la opción `-export`.

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-4]
└─$ openssl pkcs12 -export -in certificadoPersonal.crt -inkey certificadoPerson
al.key -out certificadoPersonal.p12
Enter pass phrase for certificadoPersonal.key:
Enter Export Password:
Verifying - Enter Export Password:
```

Figura 1.e – Certificado personal exportado.

2 Instalación de los certificados en el cliente de correo e intercambio de certificados y correo firmado y cifrado con otro compañero.

2.1 Una vez creado nuestro certificado digital, hemos de configurar el cliente de correo electrónico Mozilla Thunderbird para que pueda firmar y cifrar mensajes con dicho certificado.

Primero, se hace uso del administrador de paquetes `aptitude` de la distribución *Kali Linux* para instalar el cliente de correo en cuestión. (Ver figura 2.1.a)

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~]
└─$ sudo apt update
Get:1 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling
Get:2 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/
Get:3 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/
Get:4 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/
Get:5 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/
Get:6 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/
Get:7 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/
Get:8 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/
Get:9 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/
Fetched 74.5 MB in 9s (8,248 kB/s)
1636 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgr

┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~]
└─$ sudo apt-get install thunderbird -y
Reading package lists ... Done
Building dependency tree ... Done
Reading state information ... Done
Solving dependencies ... Done
The following additional packages will be installed
  libbotan-3-10 libc-bin libc-dev-bin libc-gconv-mo
  libsexpp0 libtspi1 libvpx12 locales
Suggested packages:
  libotr5-bin
The following NEW packages will be installed:
  libbotan-3-10 libc-gconv-modules-extra libotr5t64
The following packages will be upgraded:
```

Figura 2.1.a – Instalación del paquete correspondiente al cliente de correo.

A continuación, en las figuras 2.1.b – 2.1.e, se realiza el proceso de configuración del programa con nuestros datos personales como nombre y correo personal.

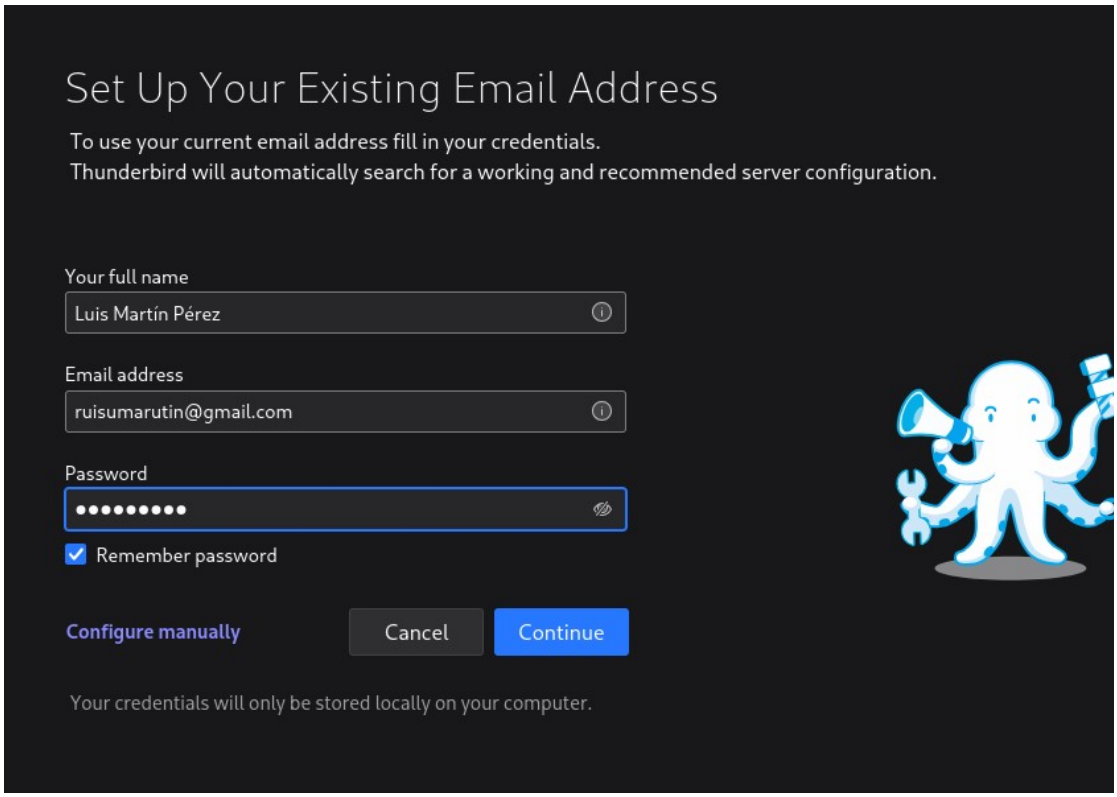


Figura 2.1.b – Primera pantalla de configuración de Thundebird Mail.

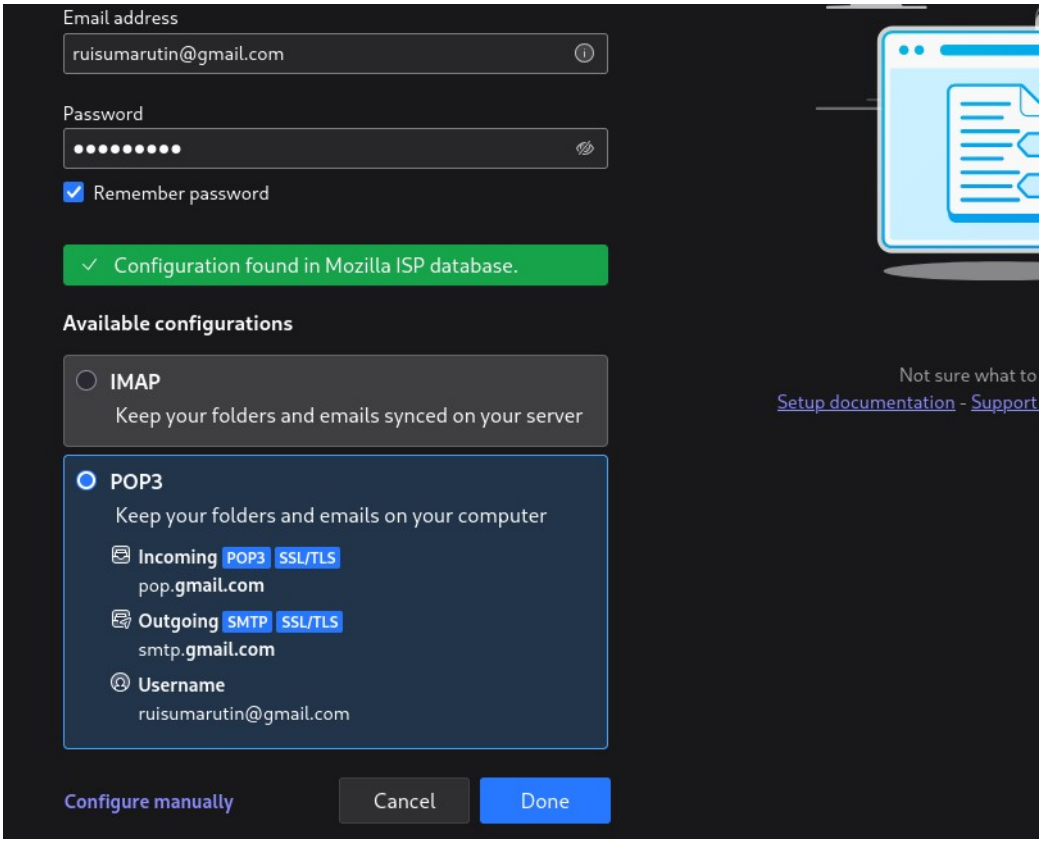


Figura 2.1.c – Configuración de protocolo de cliente (No es relevante en este caso).

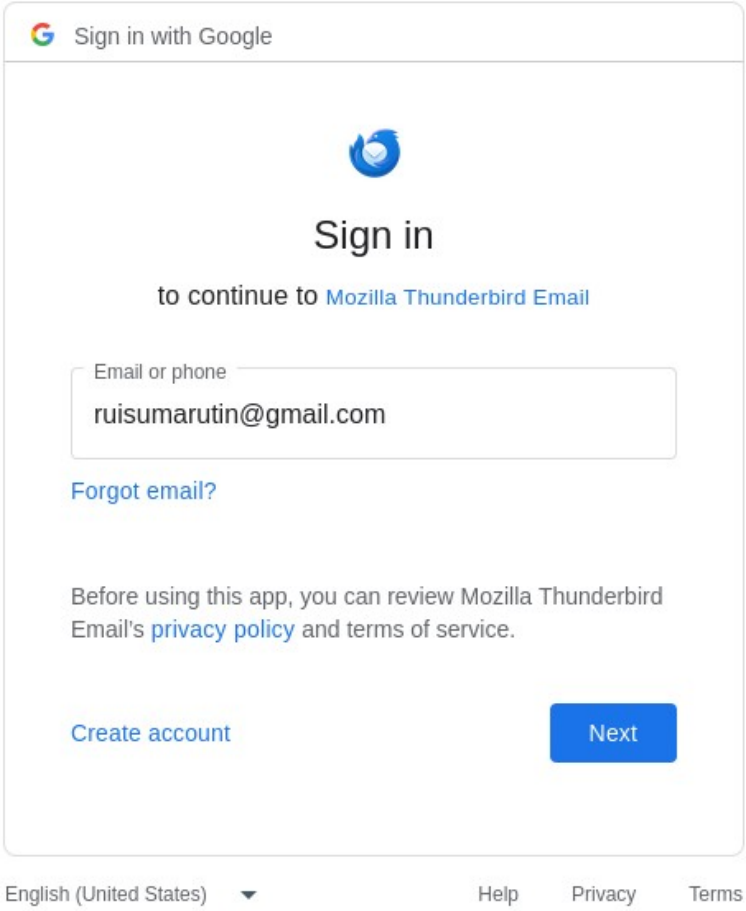


Figura 2.1.d – Autenticación de la cuenta de Gmail para ceder acceso a thunderbird.

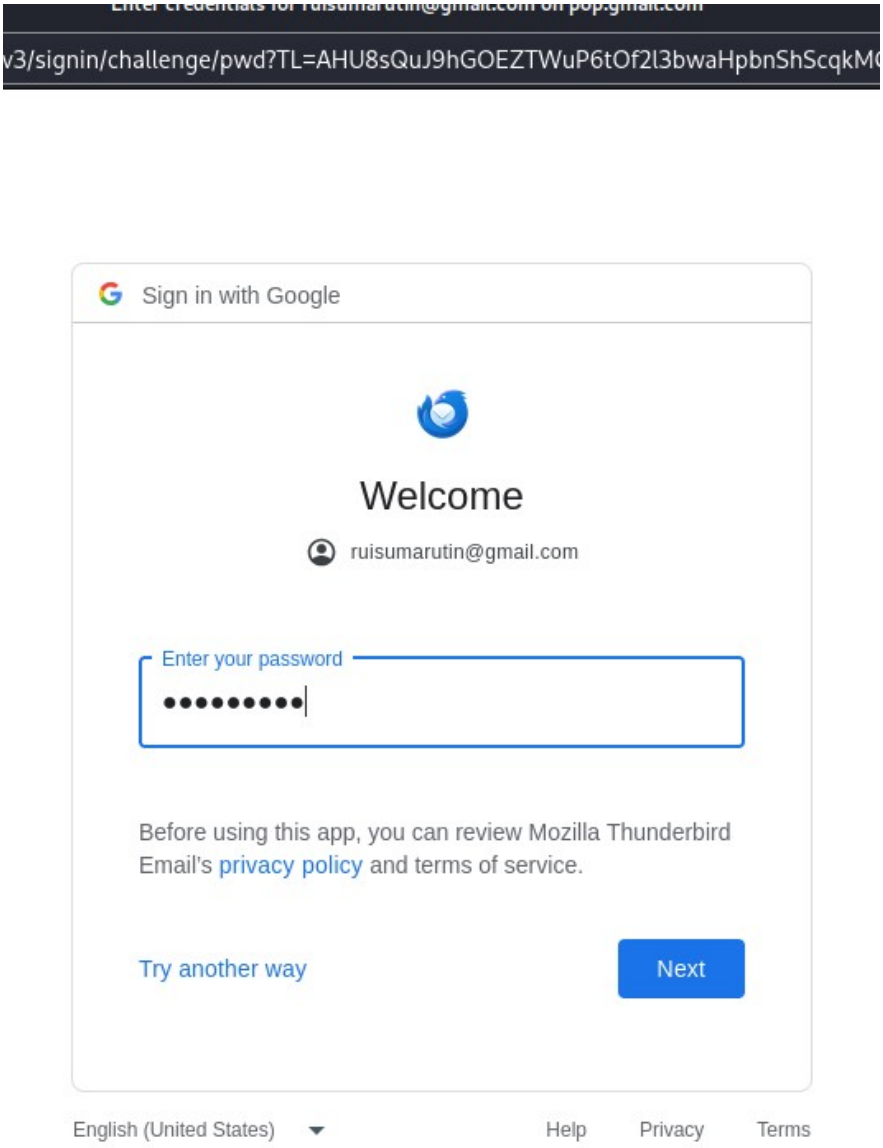


Figura 2.1.e – Contraseña de la cuenta de Gmail para la autenticación.

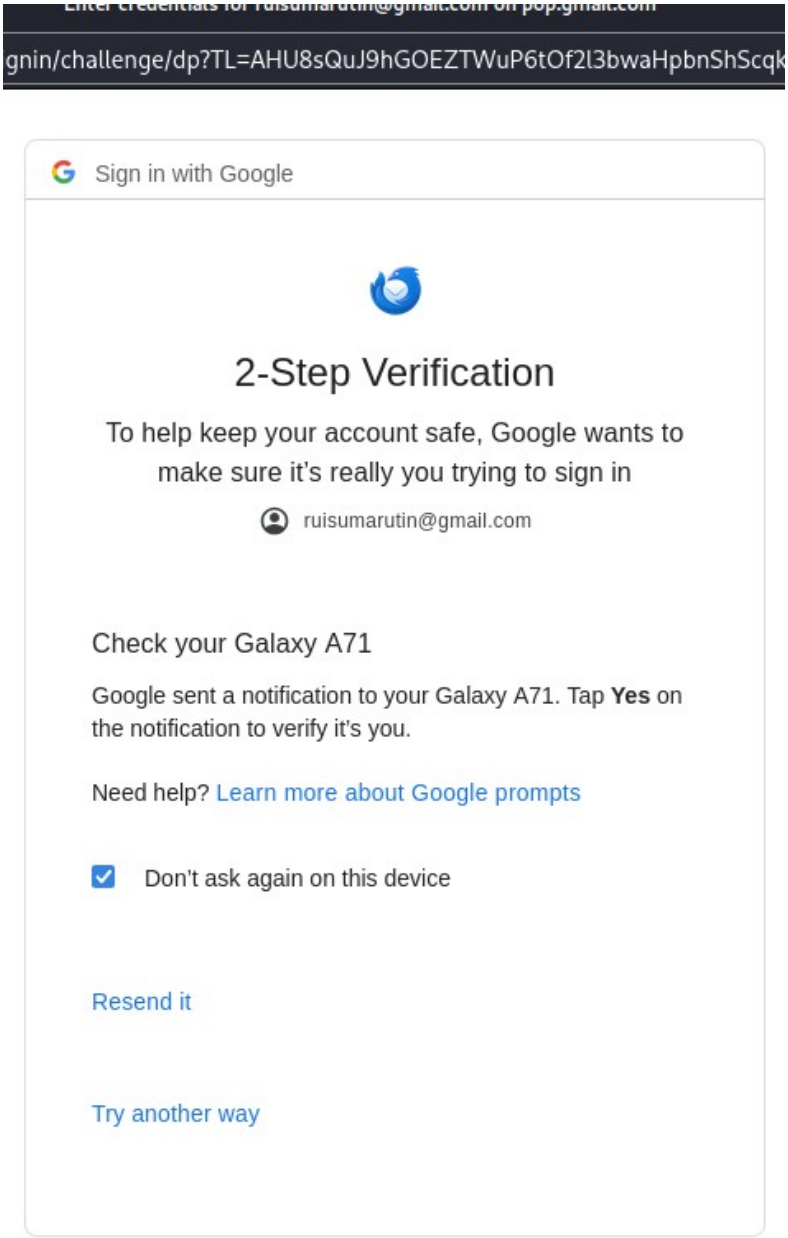


Figura 2.1.f – Verificación multifactor mediante el teléfono móvil.

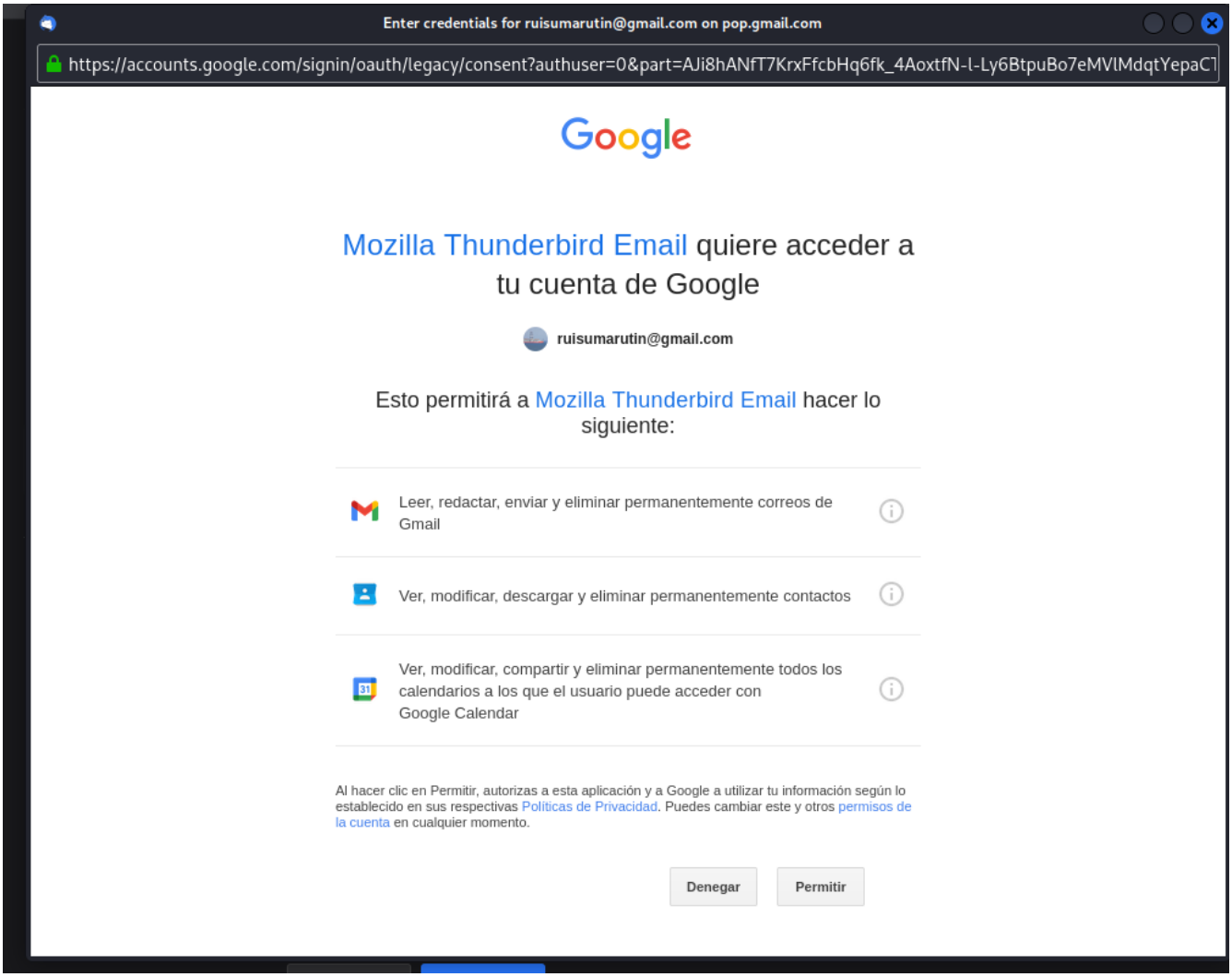


Figura 2.1.g – Pantalla de cesión de permisos a Thunderbird Mail.

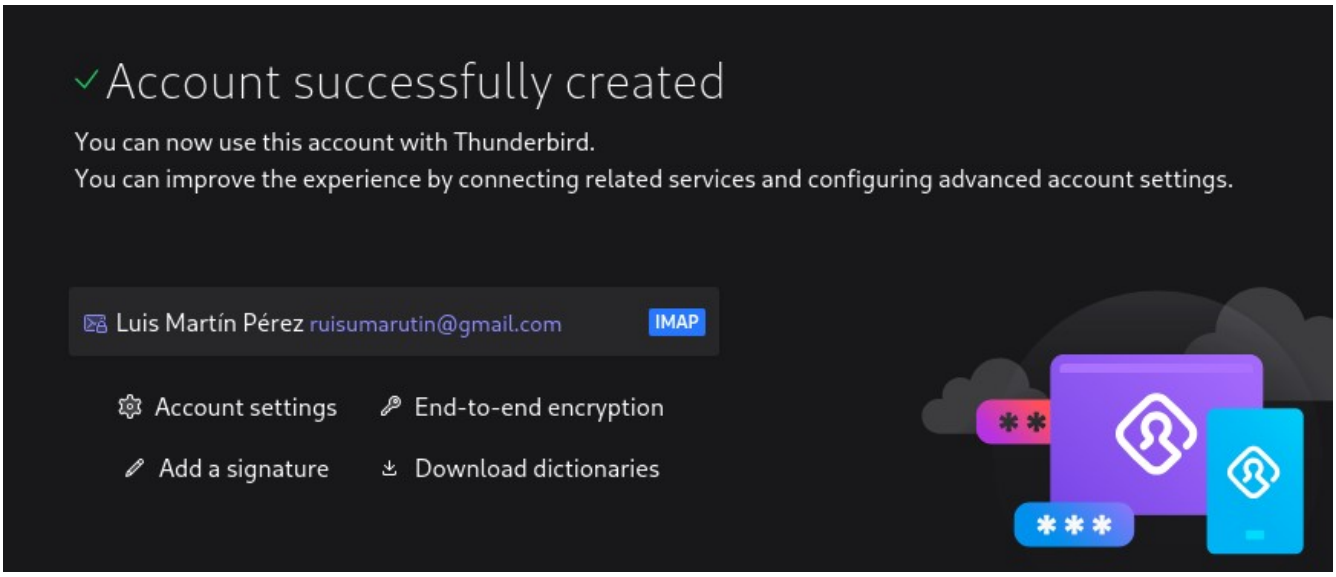


Figura 2.1.h – Configuración de cuenta de correo exitosa.

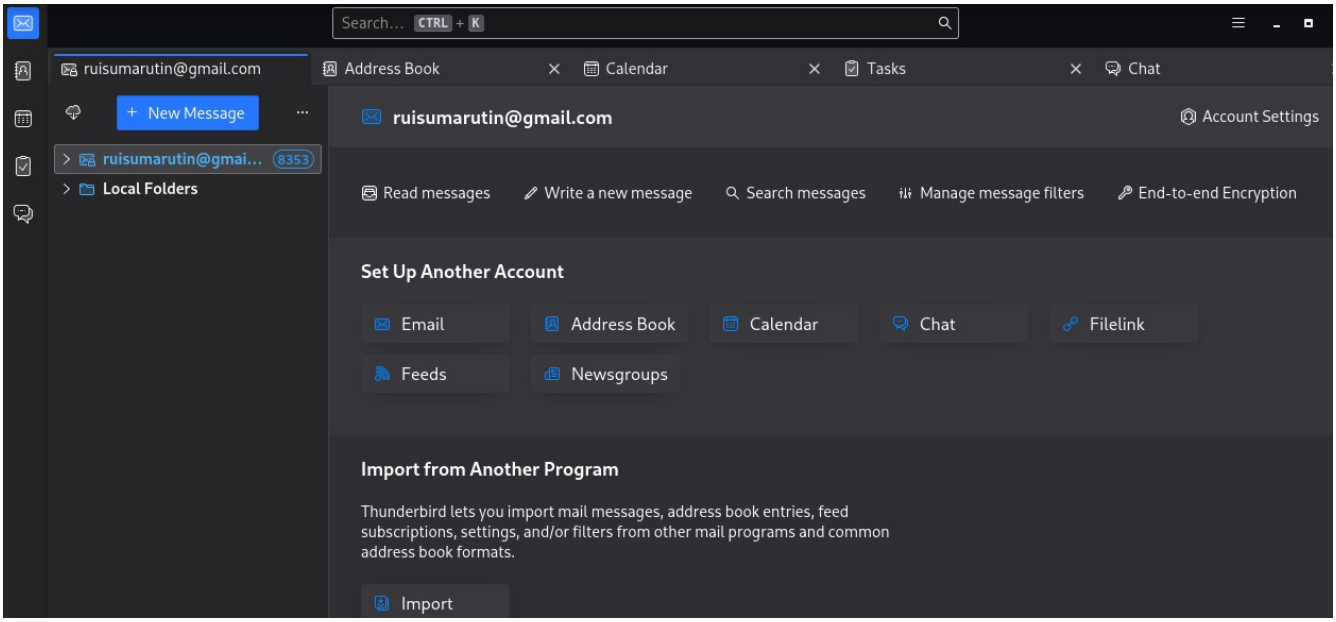


Figura 2.1.i – Pantalla principal del cliente de correo con la cuenta ya configurada.

2.2 Instalación del certificado público raíz y certificado personal completo en Thuderbird Mail.

Para importar un certificado de cualquier autoridad en Thunderbird, se accede desde la pantalla principal a través del botón con tres rayas horizontales > Configuración > Privacidad y seguridad > Botón “Administrar Certificados”. (Ver figuras 2.2.a – 2.2.d)

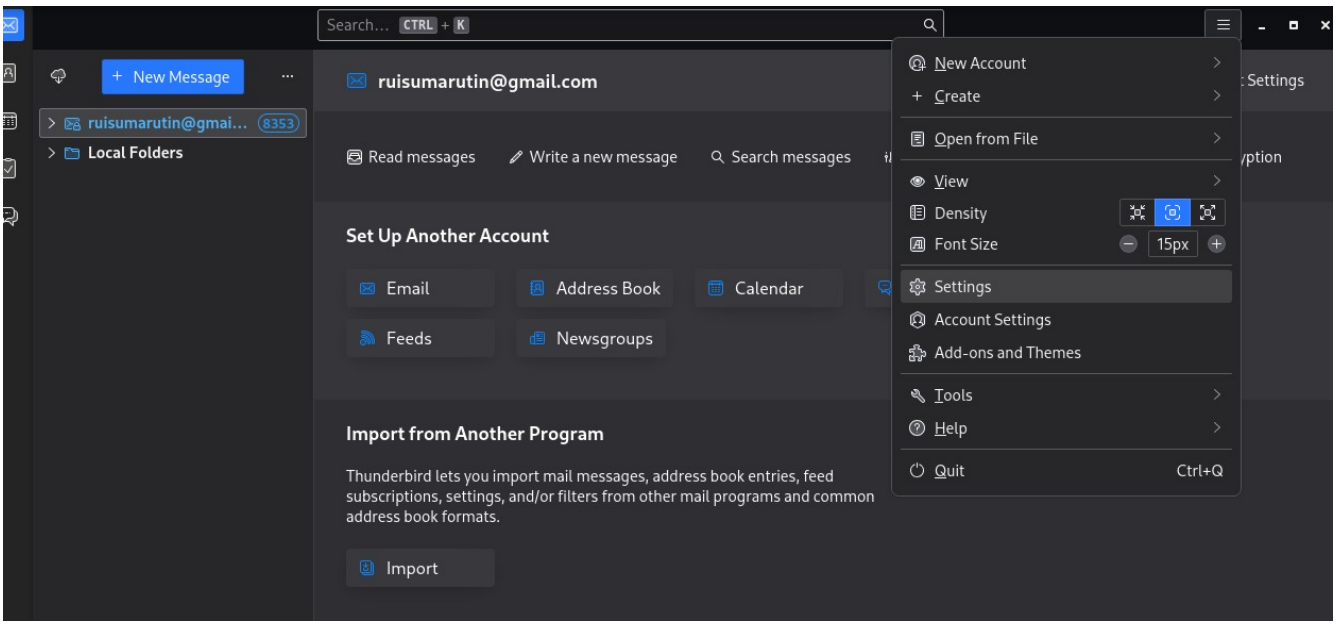


Figura 2.2.a – Menú desplegable de la pantalla principal.

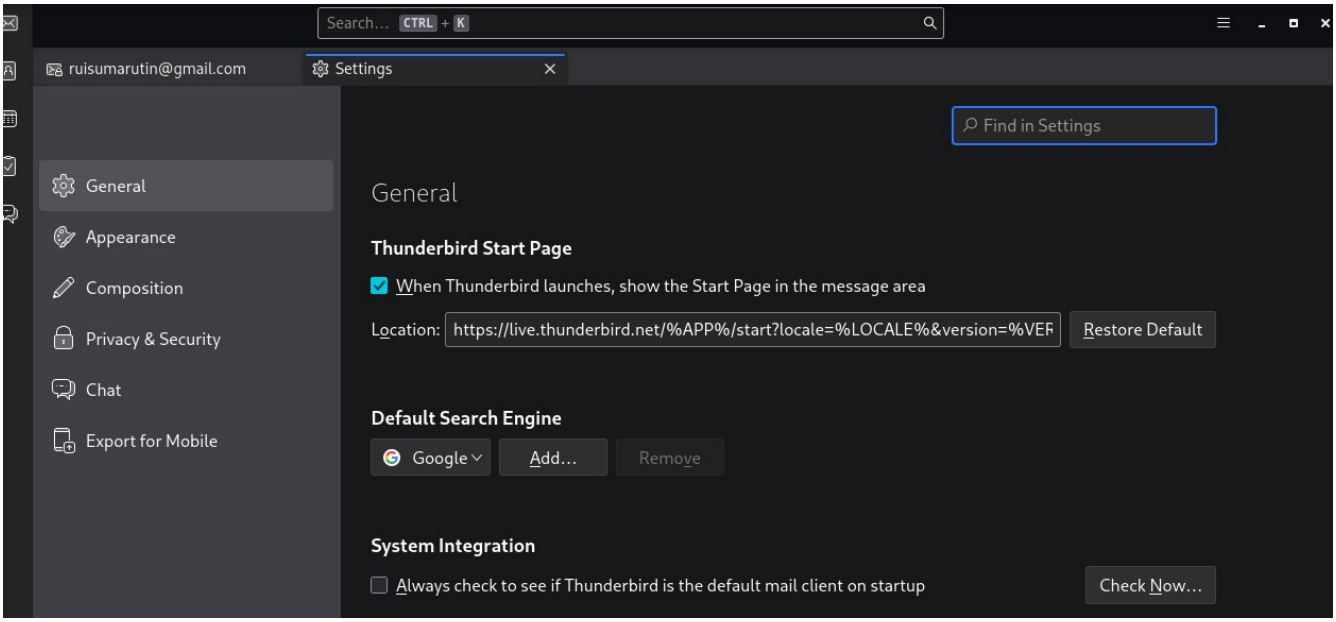
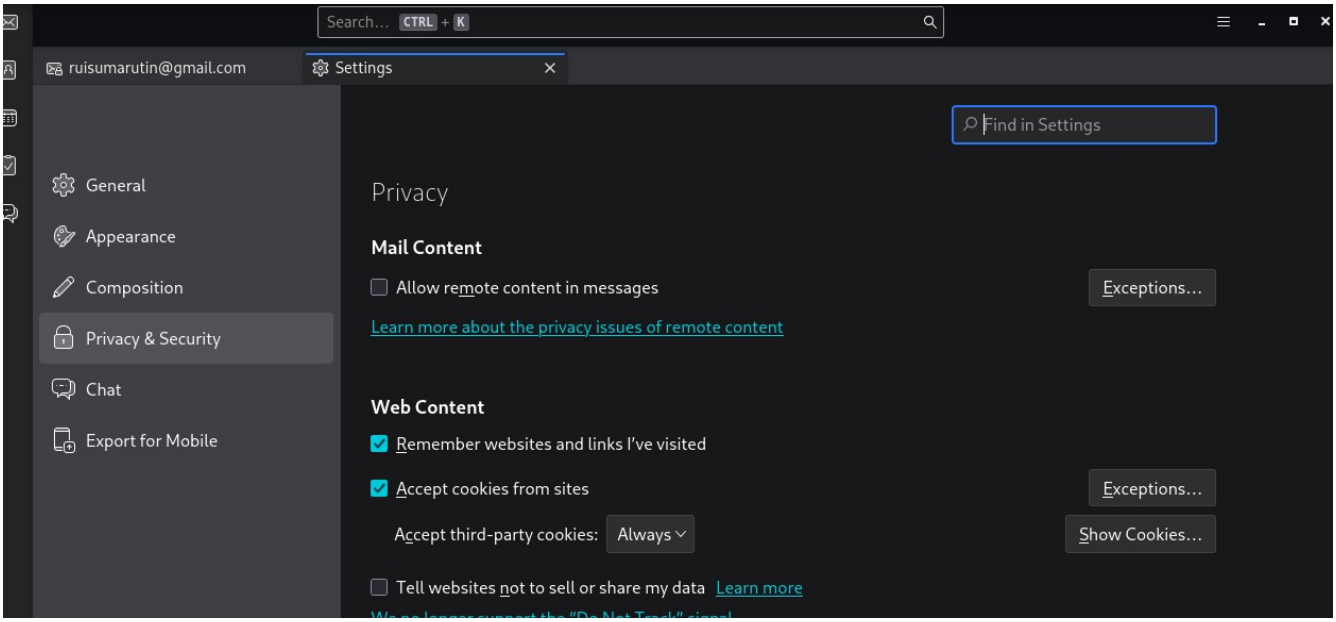


Figura 2.2.b – Pantalla de configuración.



2.2.c – Pantalla de configuración privacidad y seguridad.

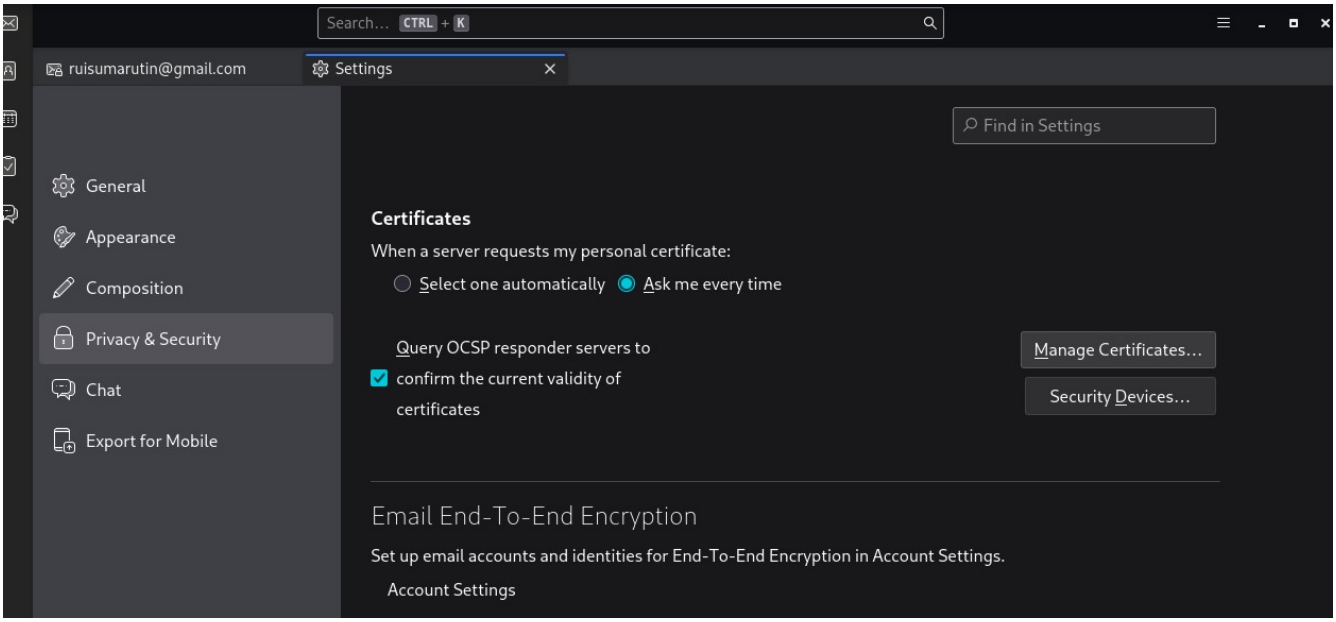


Figura 2.2.d – Botón de administrar certificados.

Al hacer clic en el botón se abre el siguiente diálogo de la figura 2.2.e, mostrando todos las autoridades reconocidas por defecto a través de sus certificados. Para agregar una nueva autoridad se pulsa el botón de "*Importar...*".

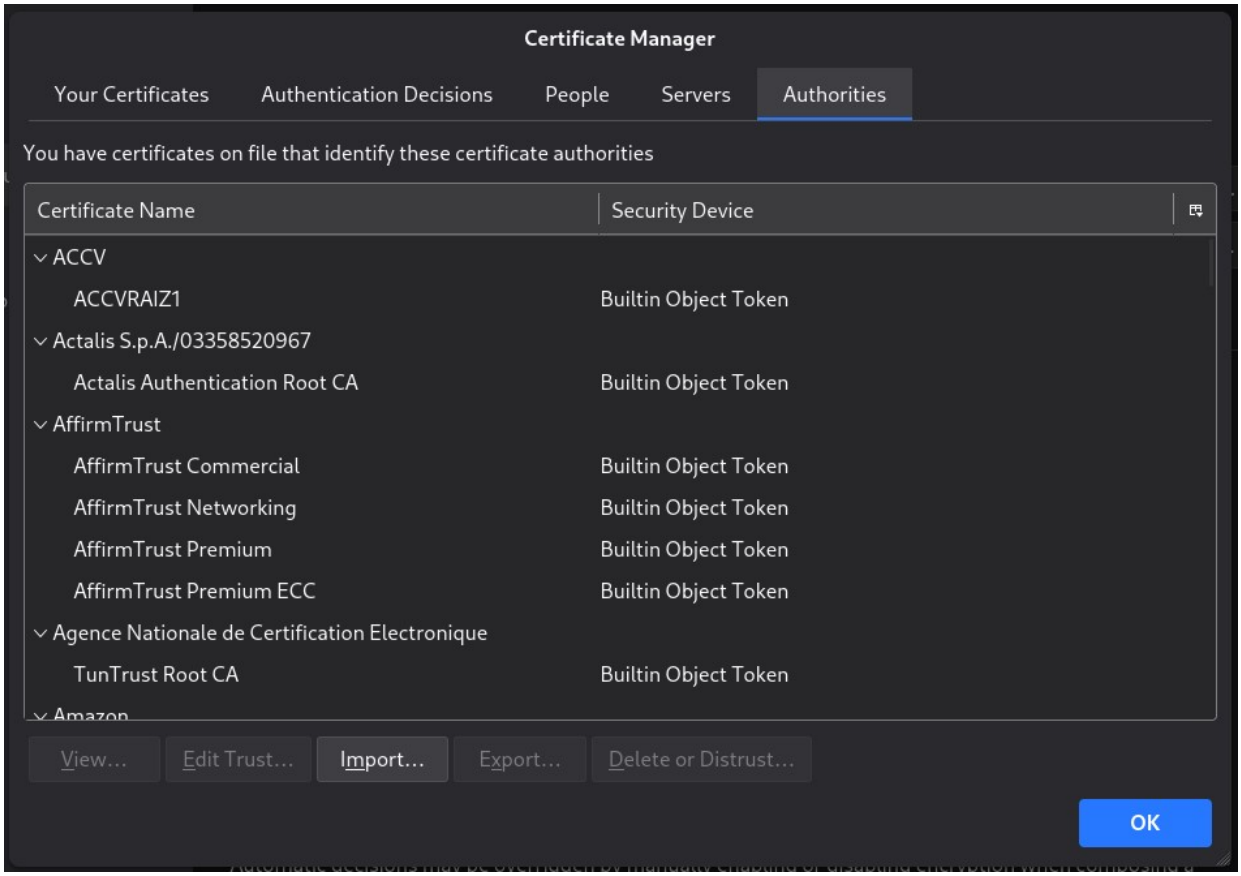


Figura 2.2.e -Ventana de certificados de autoridad.

Se navega hasta el directorio donde se encuentran los certificados y se selecciona el raíz, que es nuestra autoridad.

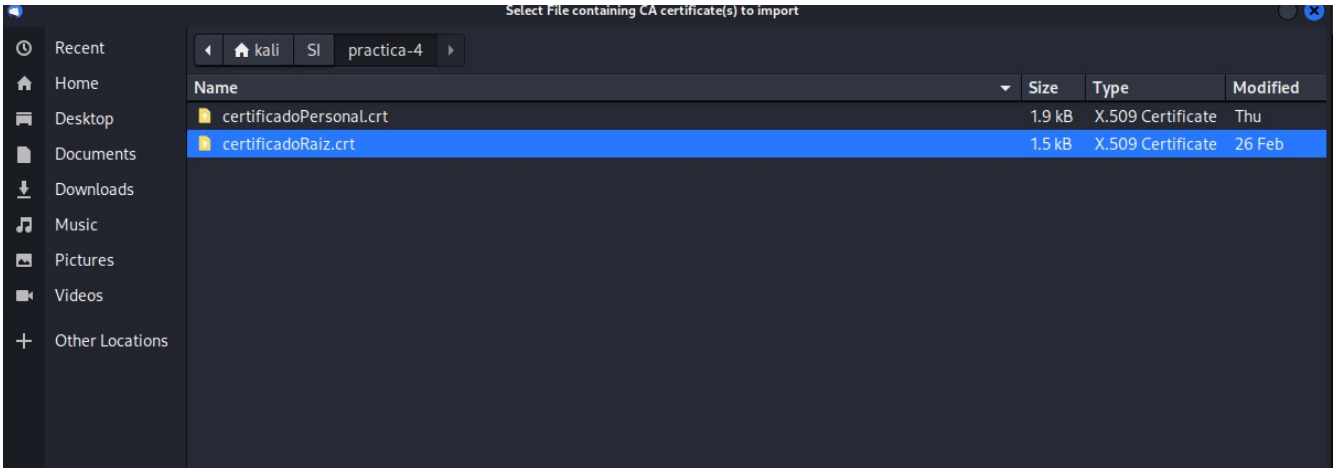


Figura 2.2.f – Selección del certificado raíz para su importación en el cliente de correo.

Tras seleccionar el certificado, aparece el mensaje de la figura 2.2.g, el cuál pregunta si debería confiar en la autoridad. Obviamente, se selecciona la opción de confiar para identificar usuarios de correo. Adicionalmente, se puede verificar que se trata de la autoridad creada para la asignatura pulsando en el botón "*View*" (*Inspeccionar*). (Ver figura 2.2h)

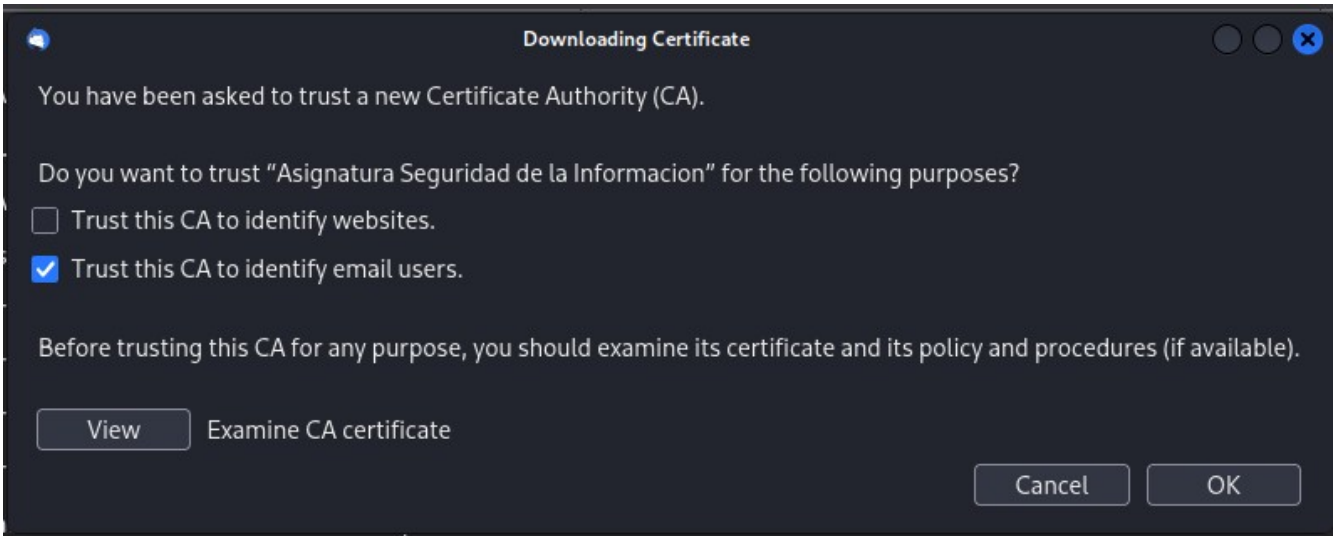


Figura 2.2.g – Ventana de confianza del CA.

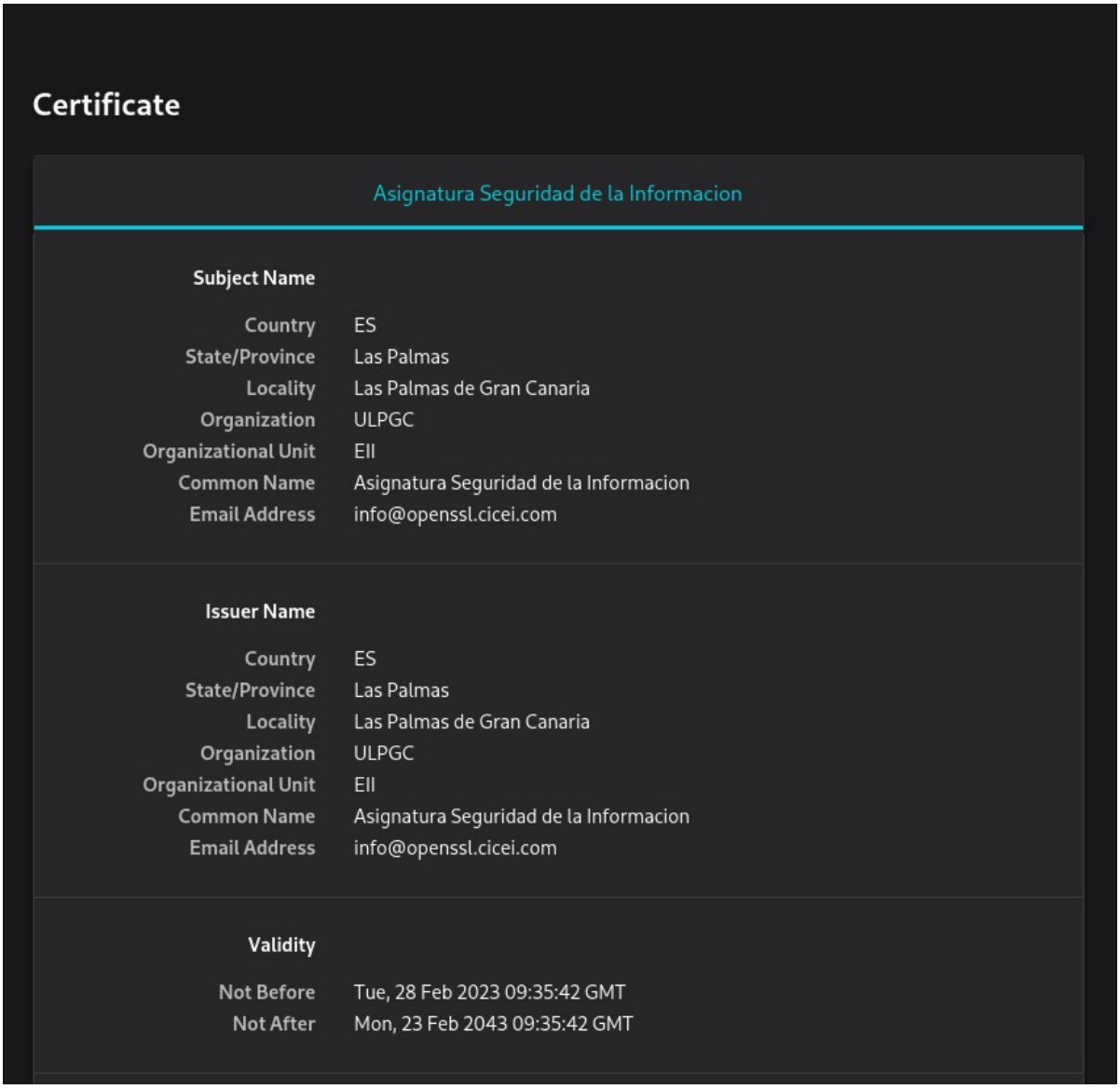


Figura 2.2.h – Contenido del certificado raíz.

Al aceptar el certificado se completa el proceso de importación. Como se puede ver en la figura 2.2.i, ahora la pestaña de autoridades incluye el certificado raíz bajo la organización *ULPGC*.

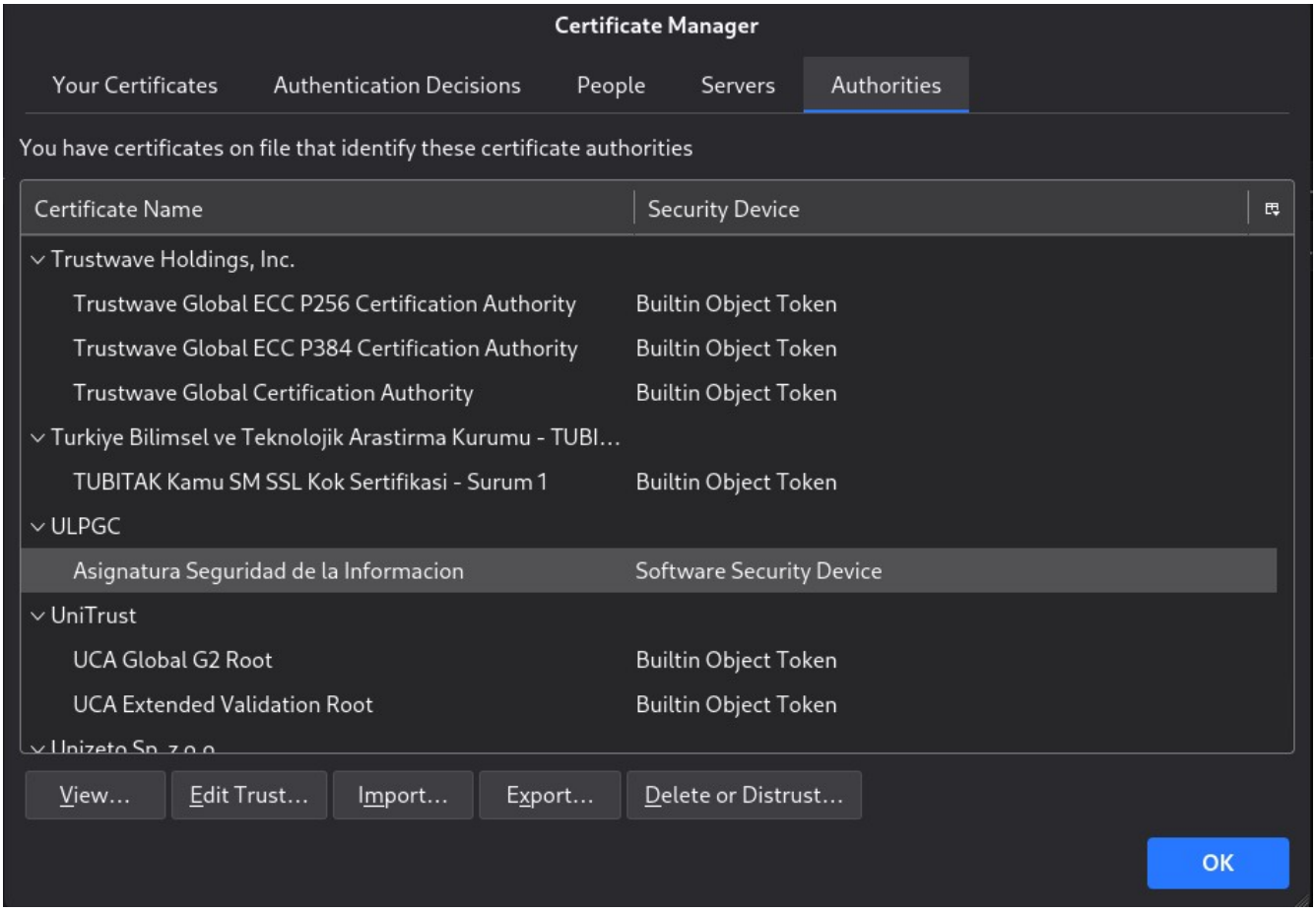


Figura 2.2.i – Comprobación de la importación del certificado raíz.

El siguiente paso es configurar Thunderbird con el certificado personal creado anteriormente. Continuando desde la pantalla anterior, si se accede a la pestaña "*Tus Certificados*" se puede ver en la figura 2.2.j que no hay ninguno importado. Al igual que el paso anterior, se pulsa en la opción de "*Importar...*".

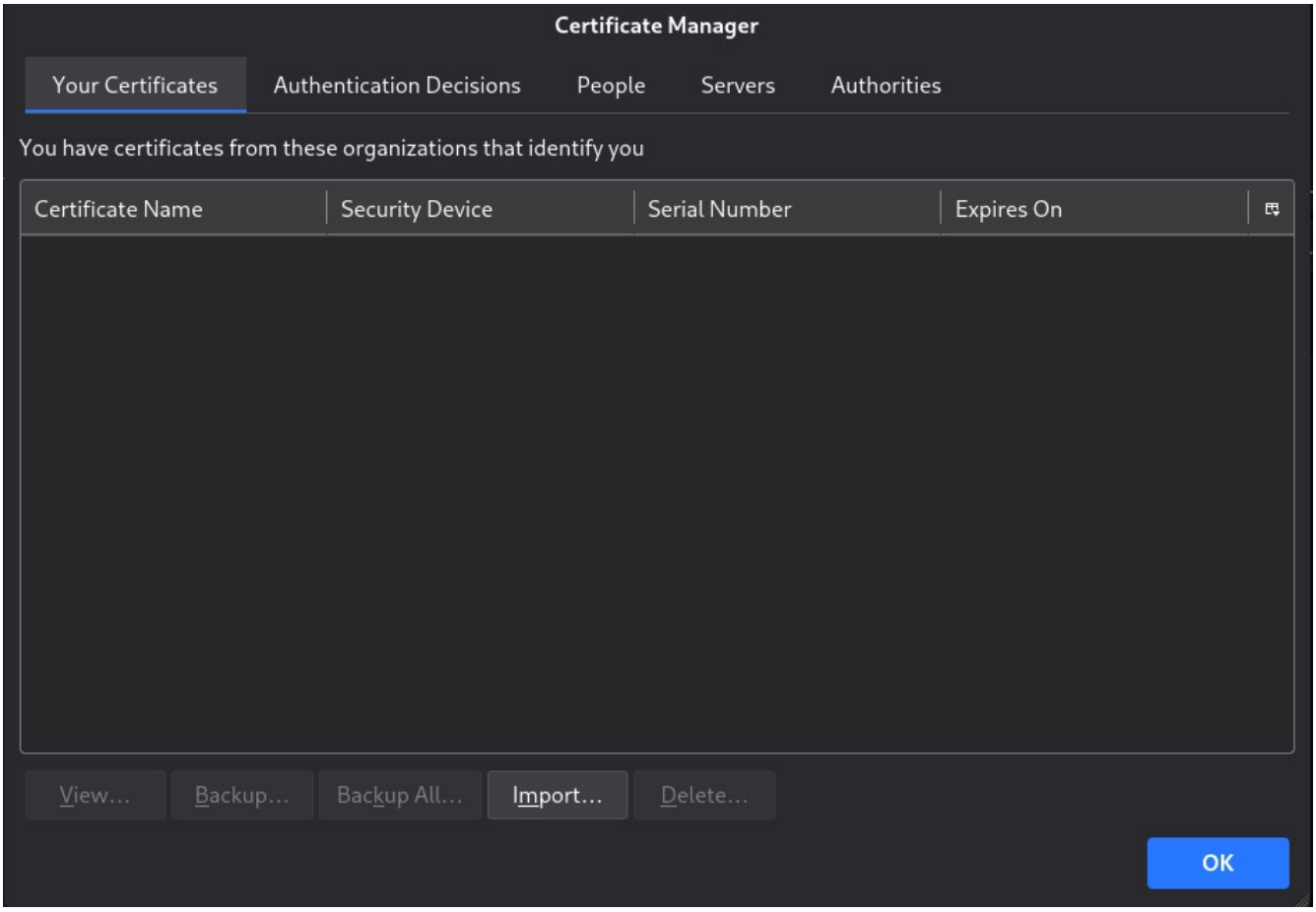


Figura 2.2.j – Pestaña de certificados personales.

Se selecciona el certificado con la extensión p12, que es el que también incluye la clave privada para tener la opción de cifrar los correos.

Figura 2.2.k – Selección del certificado personal.

Tras seleccionar el certificado, aparece un mensaje pidiendo la contraseña con la que se cifró el certificado.

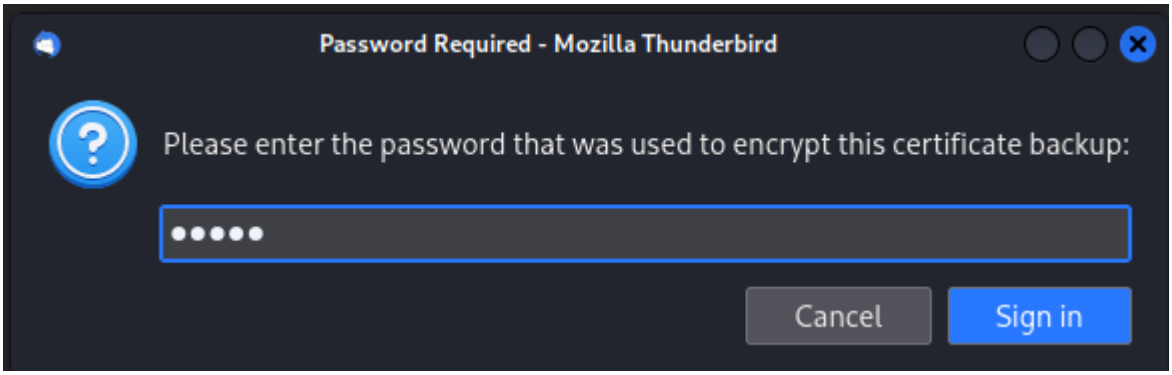


Figura 2.2.l – Contraseña para importar el certificado personal.

Al escribir la contraseña y darle a “Iniciar sesión”, se añade el certificado en la pantalla de certificados personales. Al igual que el certificado de autoridad raíz, éste también se encuentra bajo la organización *ULPGC*. Es necesario indicar que, al escribir la información personal con caracteres con tildes se leen con otra codificación y se muestran otros diferentes.

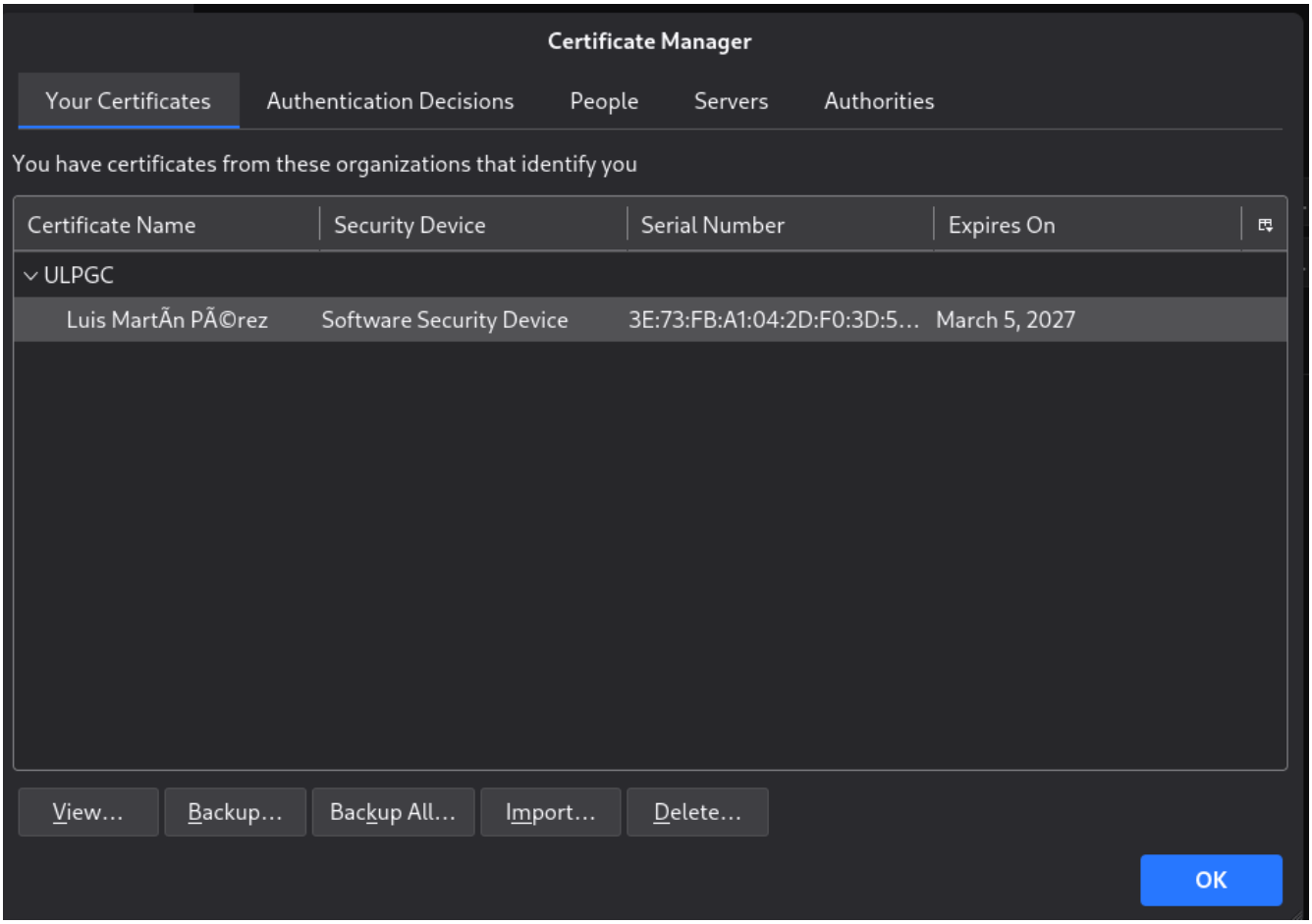


Figura 2.2.m – Certificado personal configurado en Thunderbird Mail.

Como paso extra, se puede inspeccionar el contenido como en la figura 2.2.n a través de la opción “View”. Nótese como hay una pestaña en la que se muestra la autoridad que firmó el certificado personal “*Asignatura Seguridad de la Información*”.

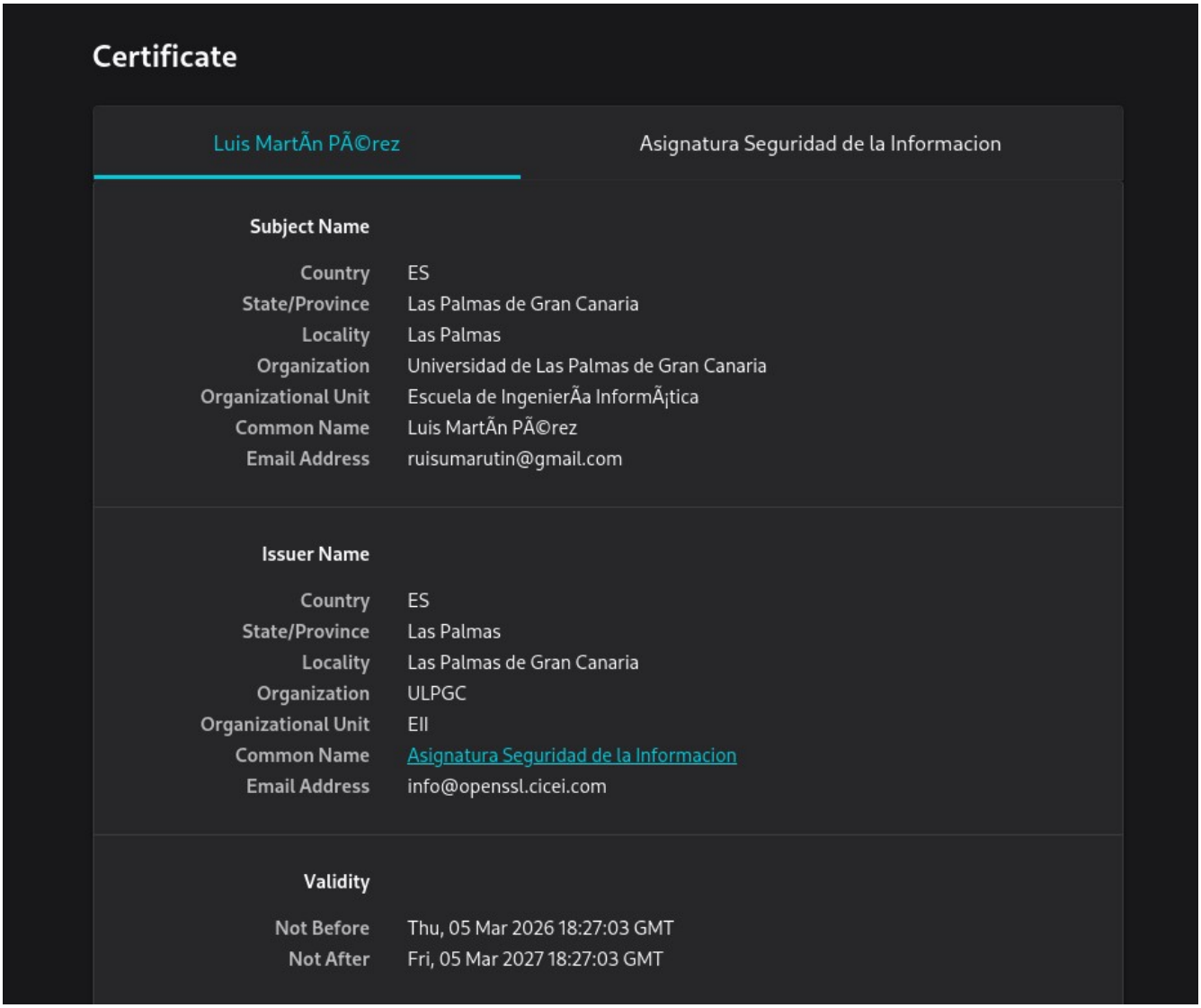


Figura 2.2.n – Contenido del certificado personal.

2.3 Configurar nuestra cuenta de correo electrónico para que utilice nuestro certificado personal.

Este paso es bastante sencillo, desde la página principal se abre el menú desplegable de opciones y se navega a través de las opciones Configuración de Cuenta > Cifrado Punto a Punto. En la parte “*S/MIME*” se selecciona el certificado personal en ambos campos para poder firmar y cifrar respectivamente. (Ver figuras 2.3.a – 2.3.c)

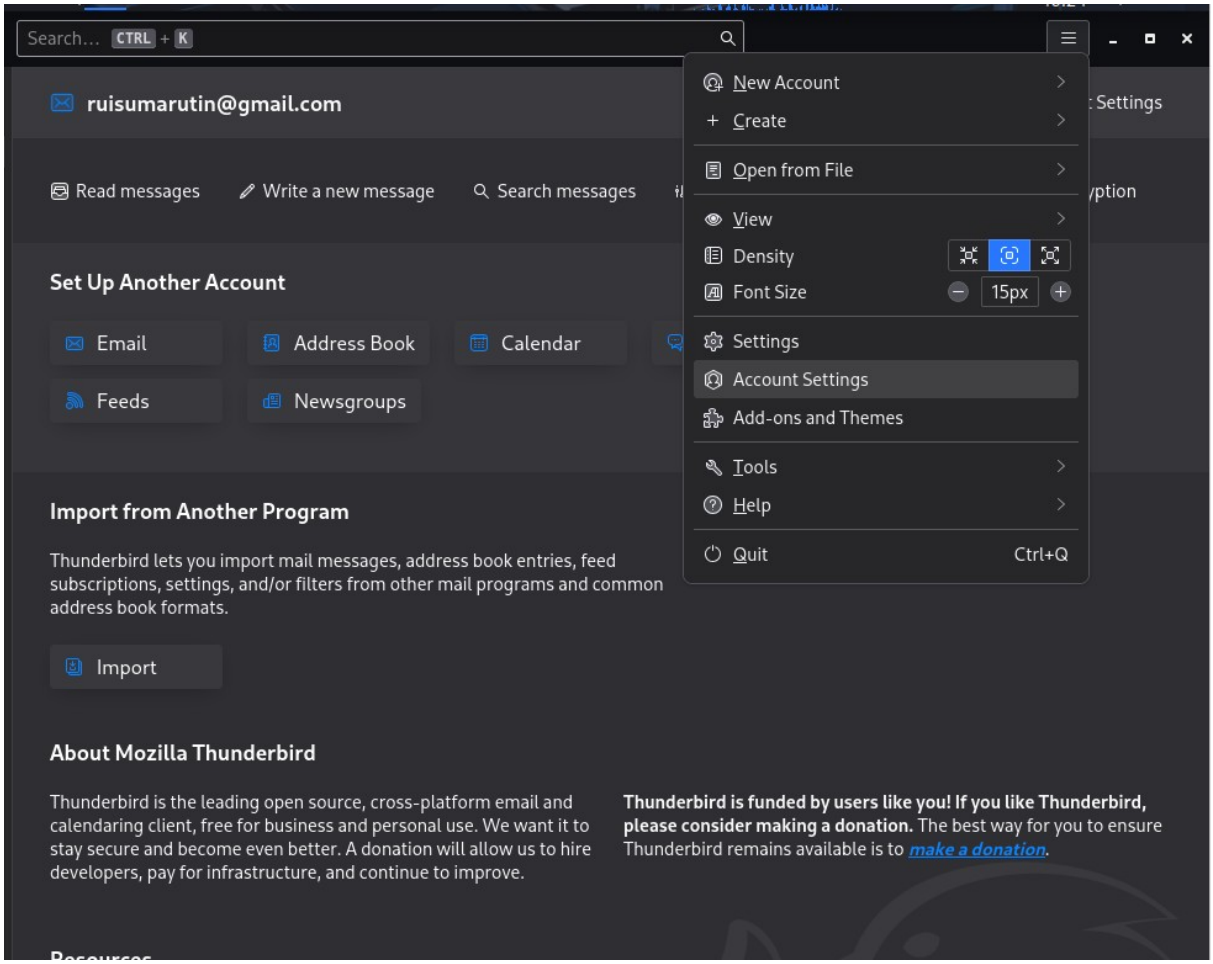


Figura 2.3.a – Menú desplegable de la pantalla principal.

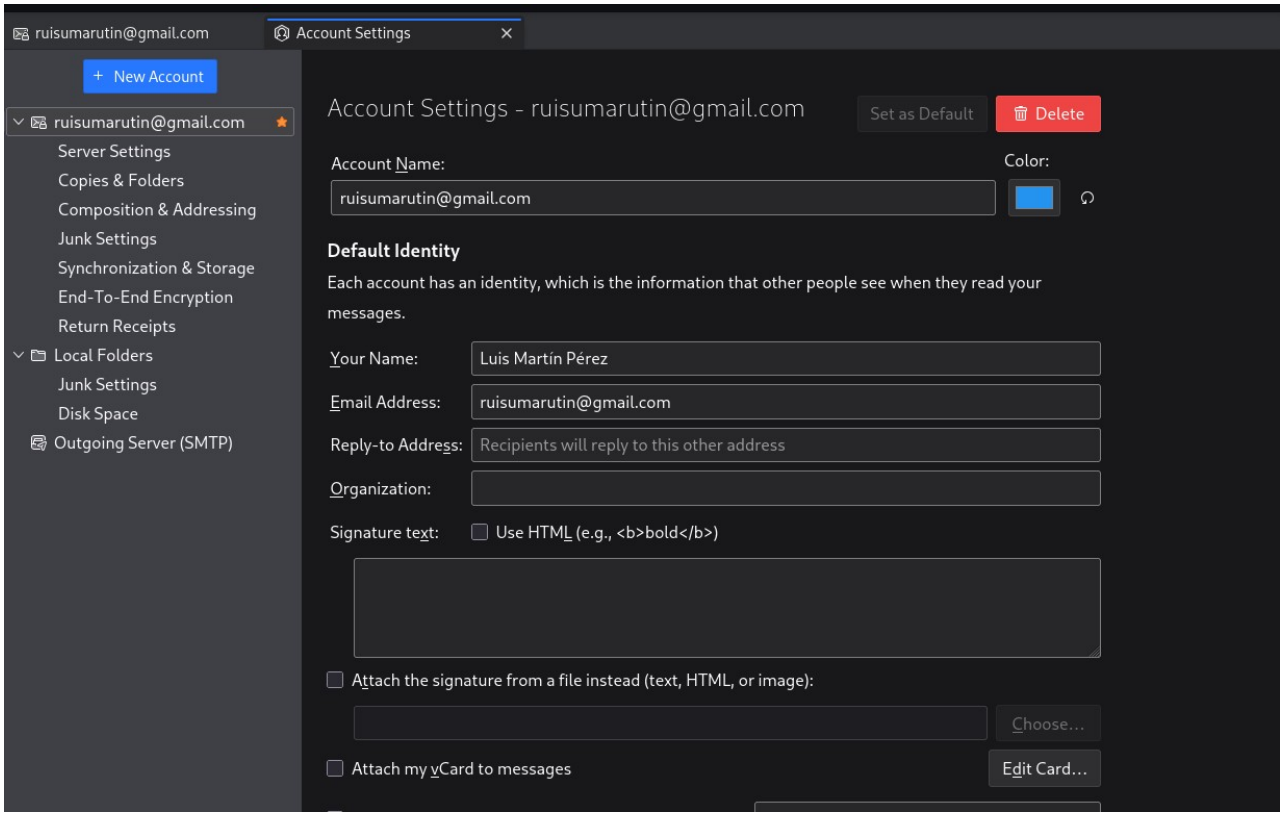


Figura 2.3.b – Pantalla de configuración de cuenta.

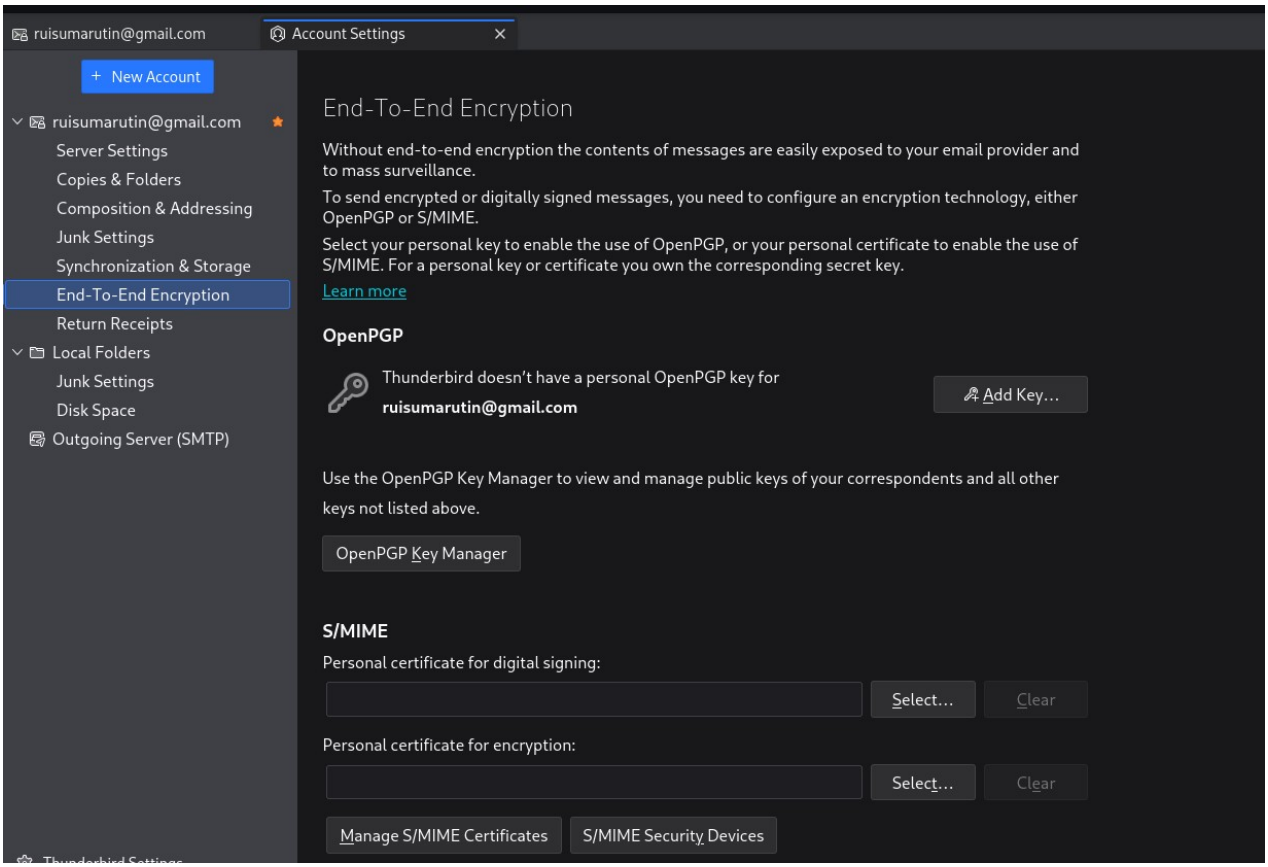


Figura 2.3.c – Pantalla de configuración de cifrado punto a punto.

En la figura 2.2.d se puede ver el mensaje que aparece al pulsar "*Seleccionar*". En el despegable se busca el certificado personal y se acepta.

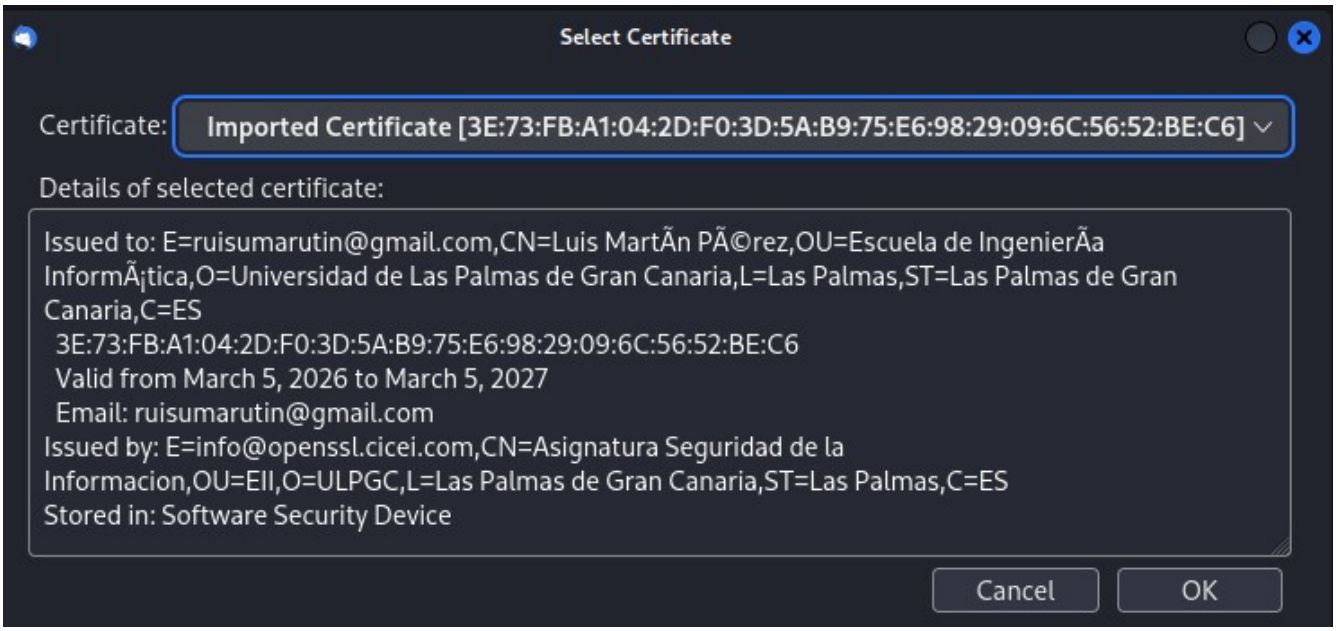


Figura 2.3.d – Selección de certificado personal para firmado.

Tras seleccionar el certificado a utilizar para firmar, aparece un mensaje preguntado si se quiere utilizar el mismo certificado para cifrar. Pulsamos "*Sí*".

Figura 2.3.e – Selección del certificado personal para cifrado.

Se comprueba que en los campos que antes estaban vacíos ahora muestra el nuestro nombre, indicando que se seleccionó el certificado personal correctamente. (Ver figura 2.2.f)

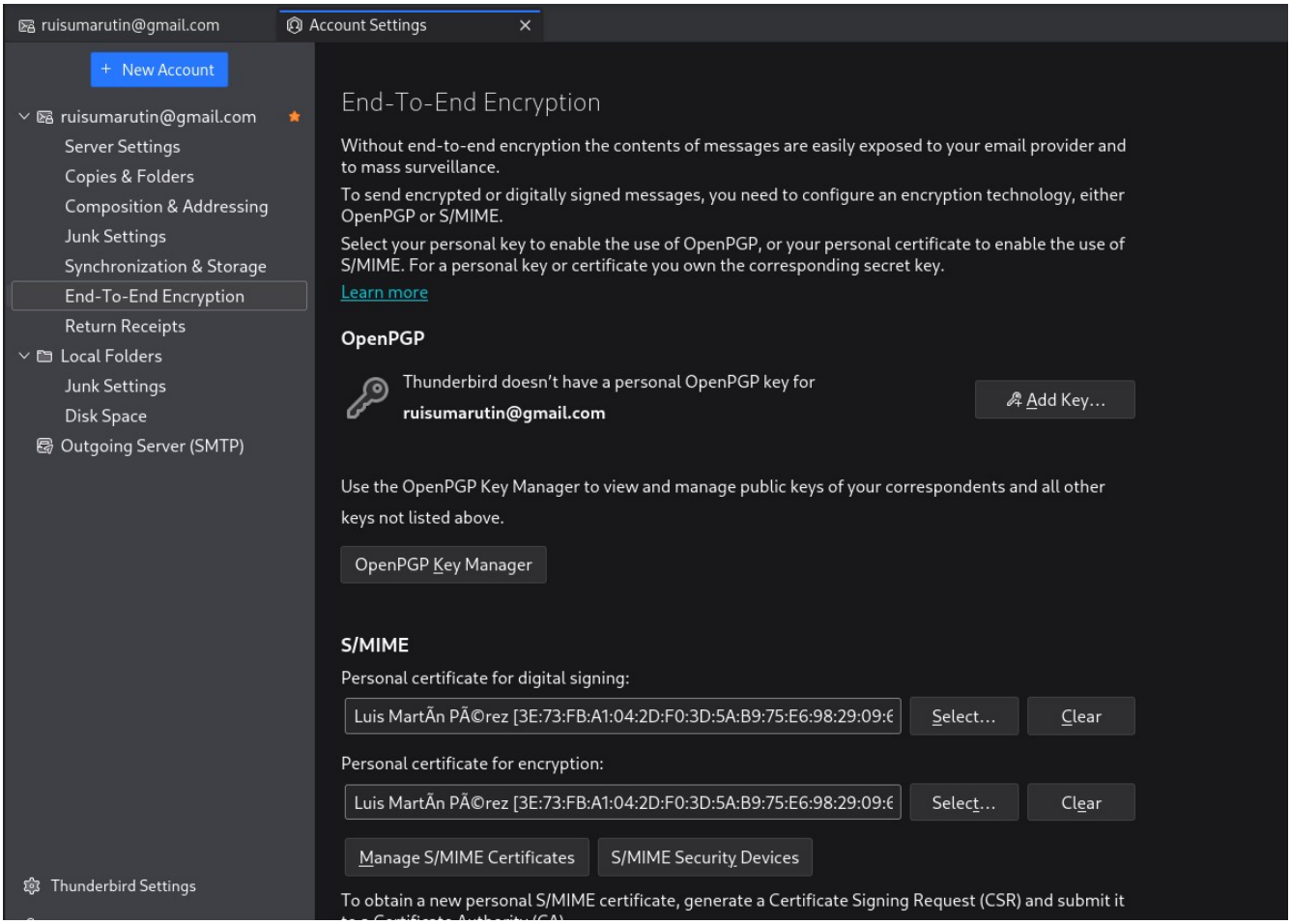


Figura 2.3.f – Certificado personal listo para cifrar y firmar en la cuenta personal de correo.

2.4 Intercambiar mensajes solo firmados con otro compañero y así nuestro programa de correo almacenará el certificado del compañero.

Para escribir un correo se pulsa el botón "Escribir un mensaje nuevo" de la pantalla principal. A continuación, se escribe el asunto y el contenido del correo en cuestión. (Ver figura 2.4.a)

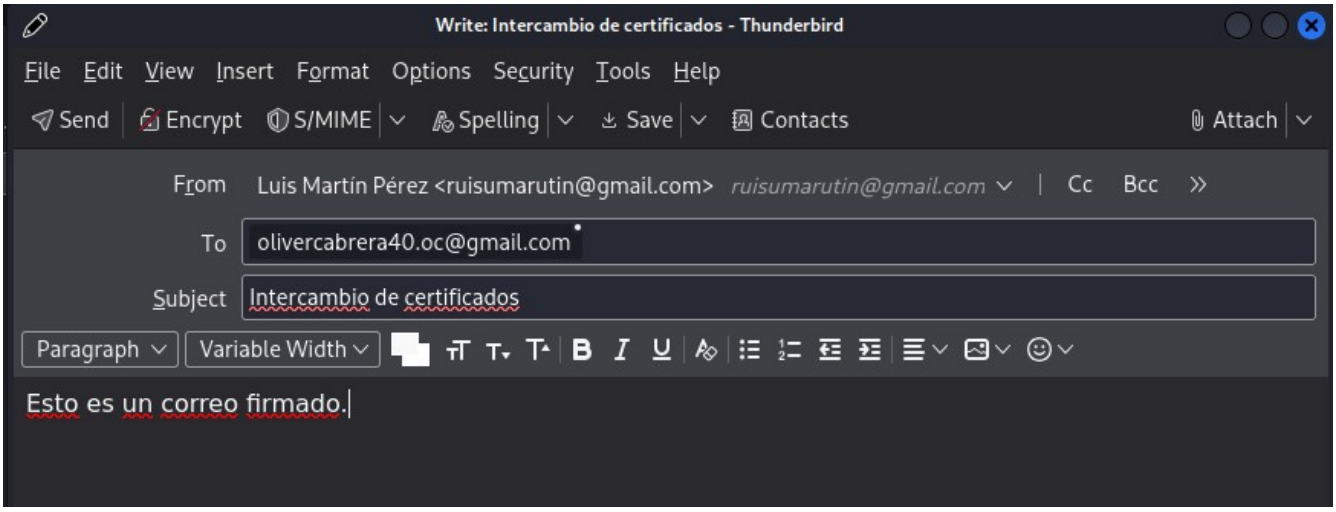


Figura 2.4.a – Correo a firmar.

Para firmarlo se hace clic en el botón "*S/MIME*" y se selecciona la opción "*Firmar Digitalmente*".

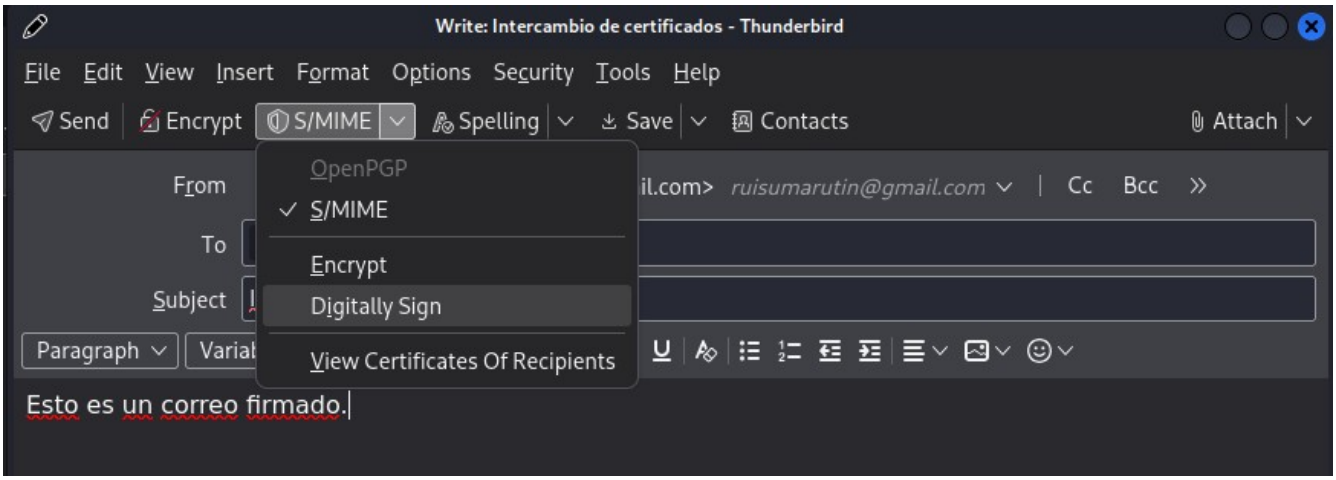


Figura 2.4.b – Firmar correo digitalmente.

Justo después de pulsar en firmar, aparece un mensaje confirmando la identidad con la que se va a firmar. En el desplegable de recordar la decisión se selecciona "Sólo para esta sesión" y se acepta. (Ver figura 2.4.c)

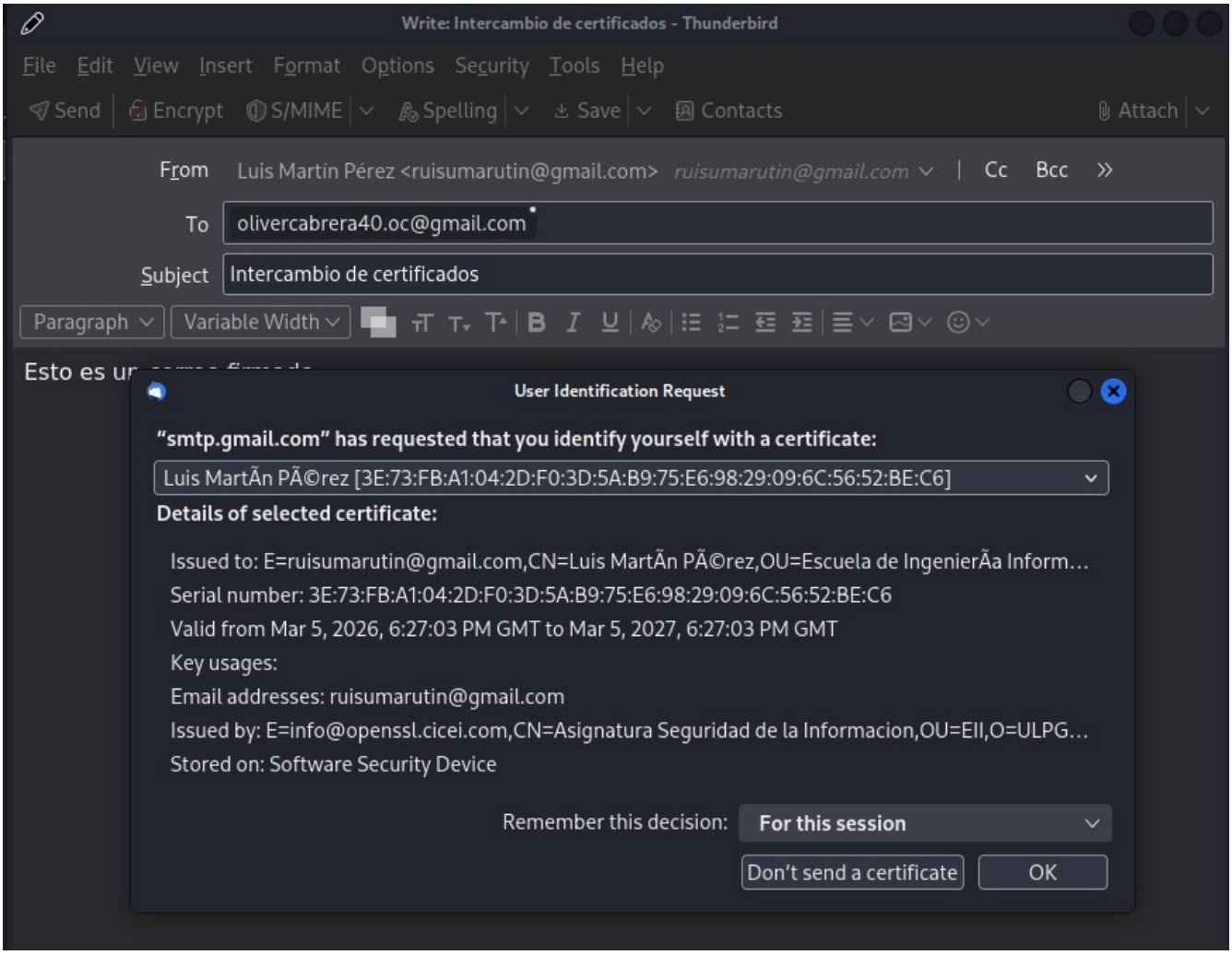


Figura 2.4.c – Confirmación de la identidad con la que firmar.

Una vez se ha completado la firma, se procede a enviar el correo. A continuación se espera el correo firmado del compañero. Cuando aparezca en la bandeja de entrada, se abre y se muestra su contenido como en la figura 2.4.d.

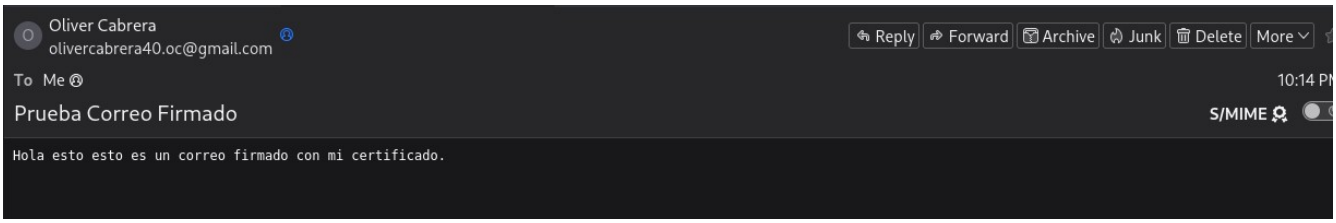


Figura 2.4.d – Correo firmado del compañero.

Si se pulsa en el botón "*S/MIME*" se puede comprobar que está firmado y ver su certificado personal.

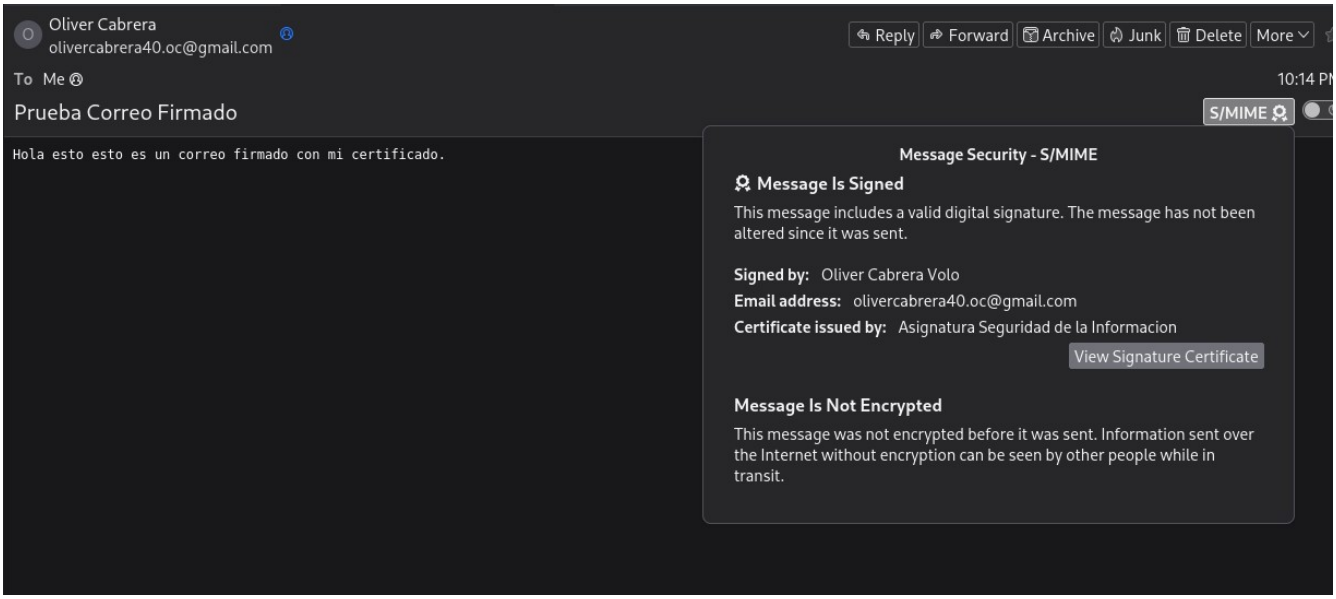


Figura 2.4.e – Muestra de que el correo recibido del compañero ha sido firmado.

El siguiente paso es verificar que el cliente de correo ha importado el certificado del compañero como es debido. Para ello, dirigirse a la misma ventana de administración de certificados del apartado 2. En la pestaña “Personas” aparece el certificado con el nombre completo y el correo del compañero, obviamente perteneciente a la misma organización. (Ver figura 2.4.f)

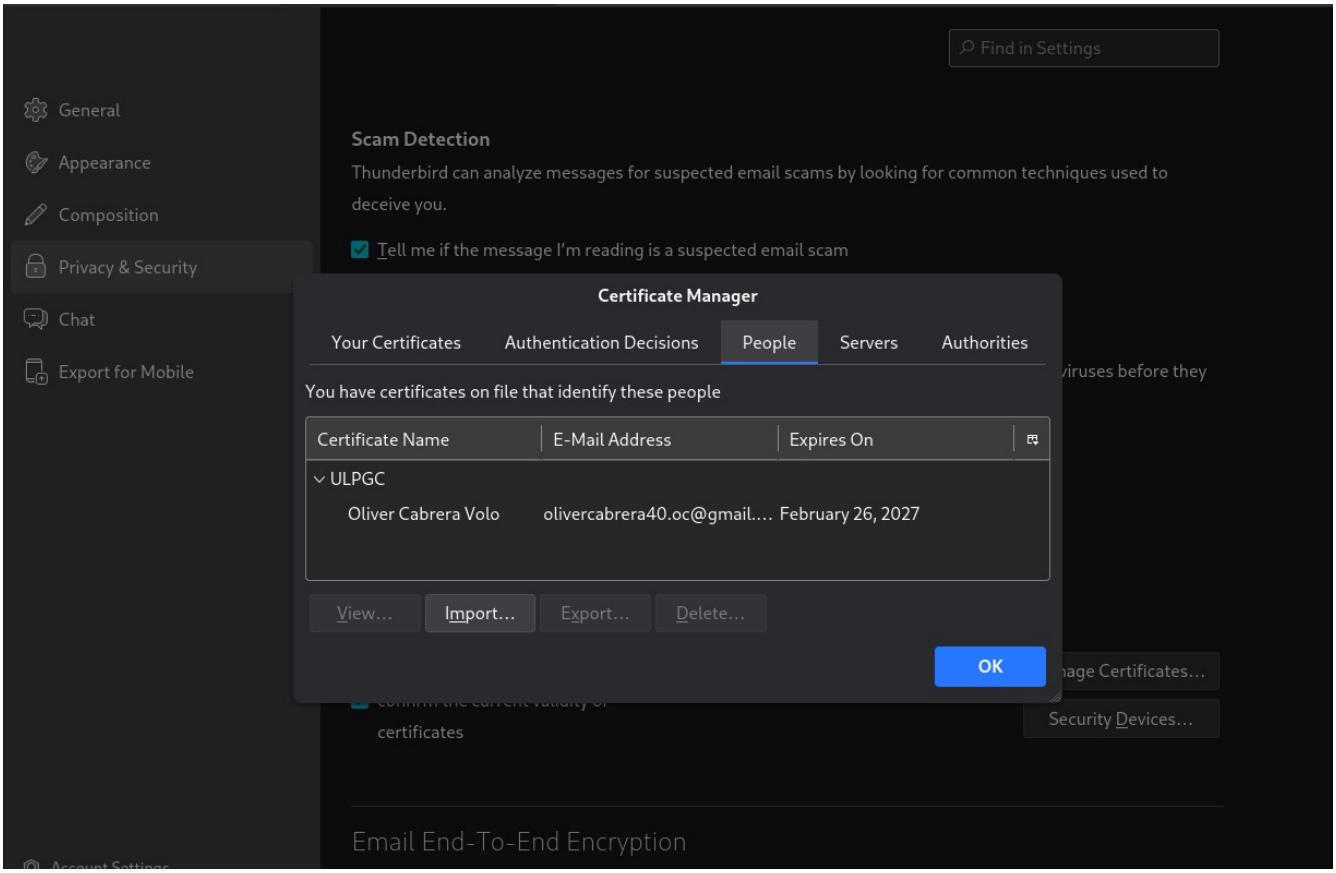


Figura 2.4.f – Certificado del compañero importado correctamente.

2.5 Enviar un mensaje con nombre y apellido como asunto a la dirección de correo del mismo compañero con un breve texto y las opciones de cifrado y firmado seleccionadas.

Se empieza escribiendo un correo, de la misma manera que el apartado anterior. Pero esta vez, además de la opción de firmado se selecciona el cifrado. A partir de este paso ya se puede intercambiar información secreta mediante el cifrado. (Ver figuras 2.5.a – 2.5.c)

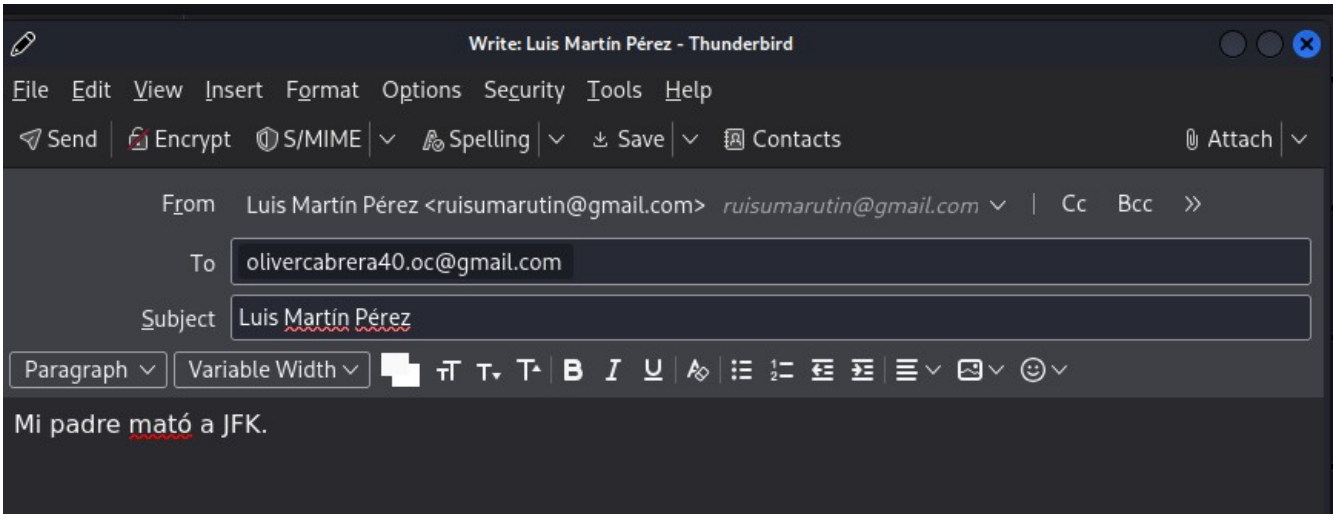


Figura 2.5.a – Contenido del nuevo correo a cifrar y firmar.

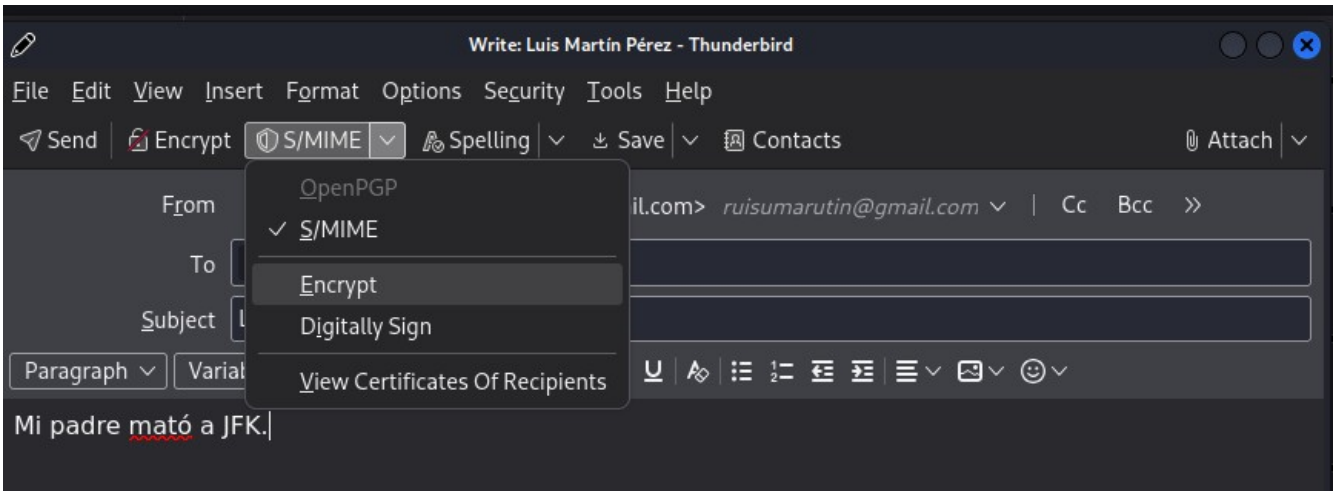


Figura 2.5.b – Menú desplegable de S/MIME.

Nótese como en la figura 2.5.c hay un candado tachado con una línea roja, indicando que el correo ha sido cifrado y está listo para ser enviado.

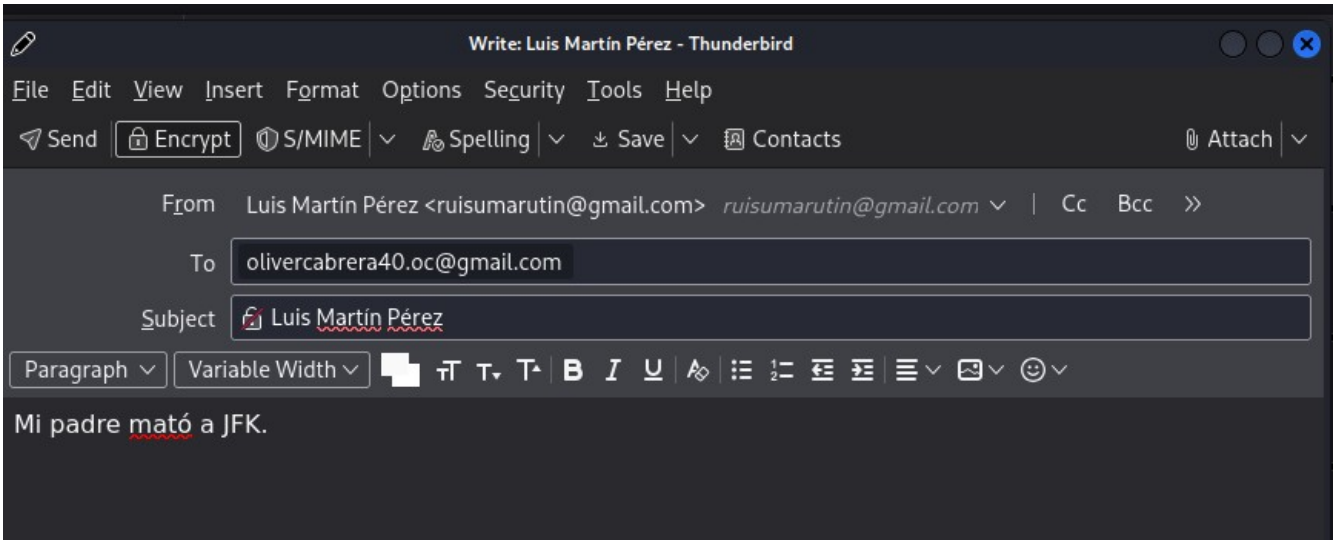


Figura 2.5.c – Correo firmado y cifrado.

3 Decodificación con la utilidad `openssl smime` del mensaje cifrado y firmado que recibimos del compañero

3.1 Descarga de los ficheros necesarios para la decodificación del mensaje cifrado y firmado.

Después de hacer clic en el mensaje del compañero en la bandeja de entrada, se abre su contenido. La razón por la que a pesar de estar cifrado se puede leer en texto claro es porque *Thunderbird* hace el trabajo sucio de descifrar al poseer nuestra clave privada, que está en el certificado personal. (Ver figuras 3.1.a y 3.1.b)

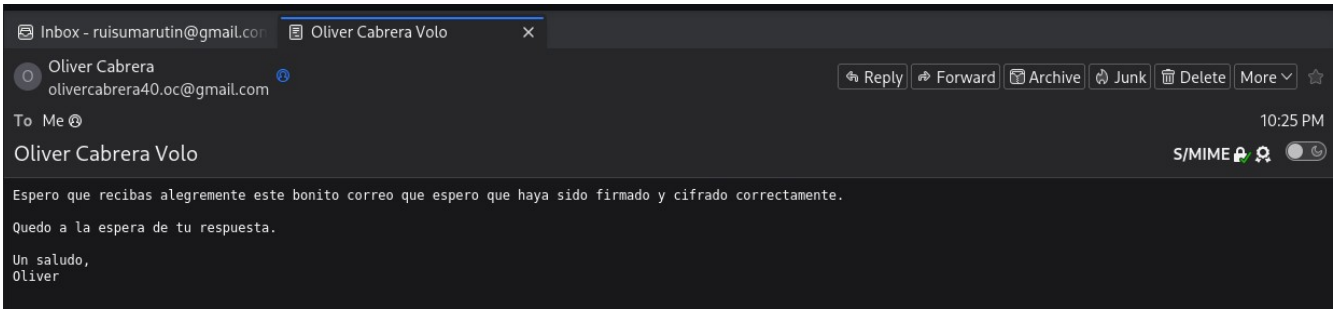


Figura 3.1.a – Correo cifrado y firmado del compañero.

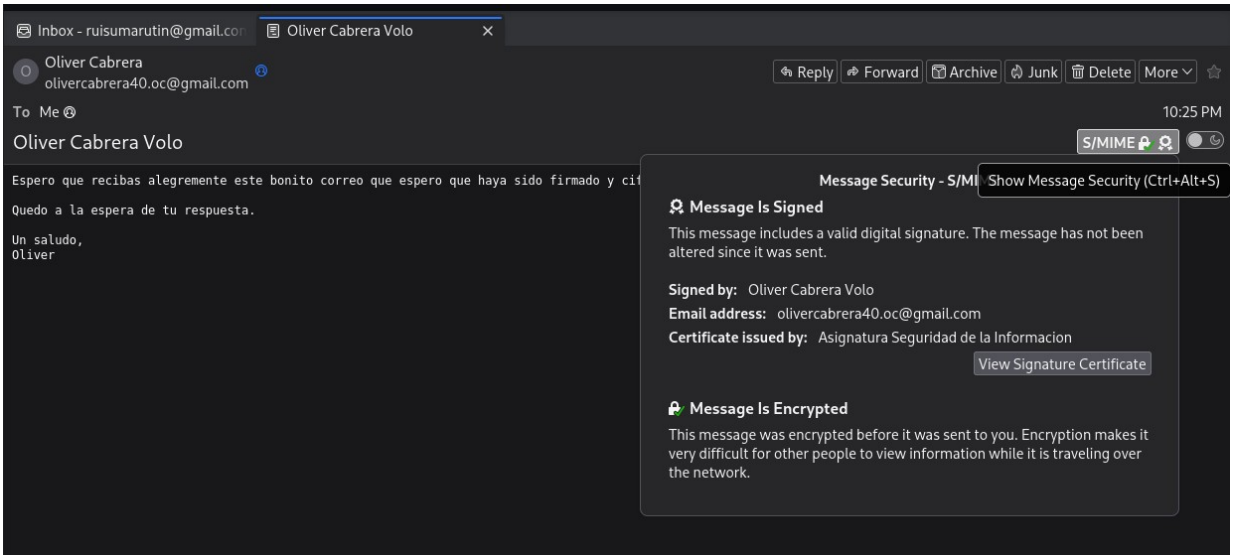


Figura 3.1.b – Desplegable que confirma que el mensaje ha sido firmado y cifrado.

Para demostrarlo, se abre el mismo mensaje en otro cliente de correo donde no se tiene el certificado personal configurado, por ejemplo *Gmail*. Como se puede ver en la figura 3.1.c, el contenido del mensaje no es legible y aparece un aviso de que no se puede descifrar el mensaje.

Figura 3.1.c – Correo cifrado y firmado del compañero visto desde otro cliente.

A continuación, se descarga el correo y el certificado del compañero para descifrar y verificar manualmente el mensaje. Para descargar el mensaje hay que dirigirse a Más opciones > Guardar como.

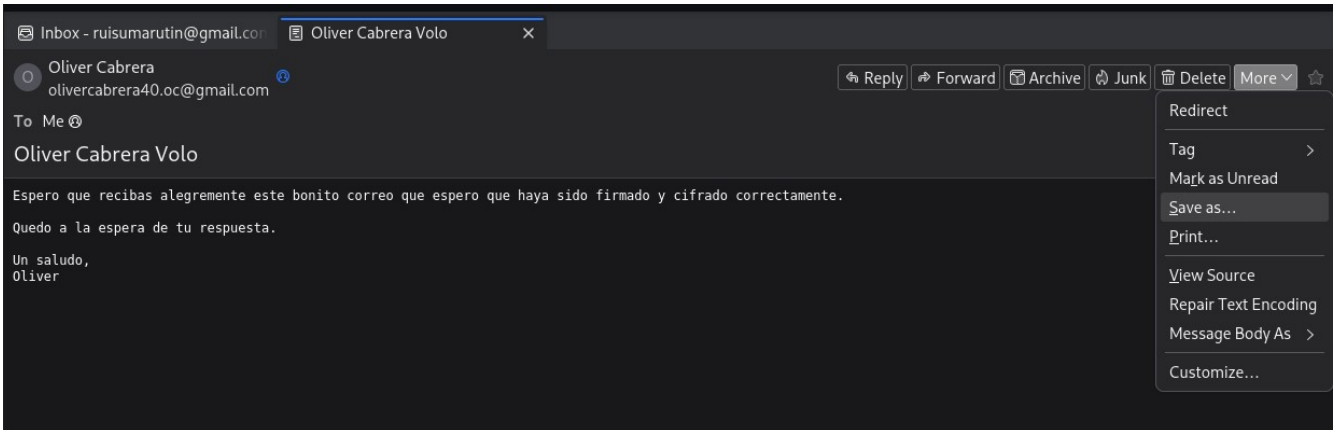


Figura 3.1.d – Descargar del correo.

Se le asigna un nombre representativo al fichero y se verifica que el formato a descargar es eml. (Ver figura 3.1.e)

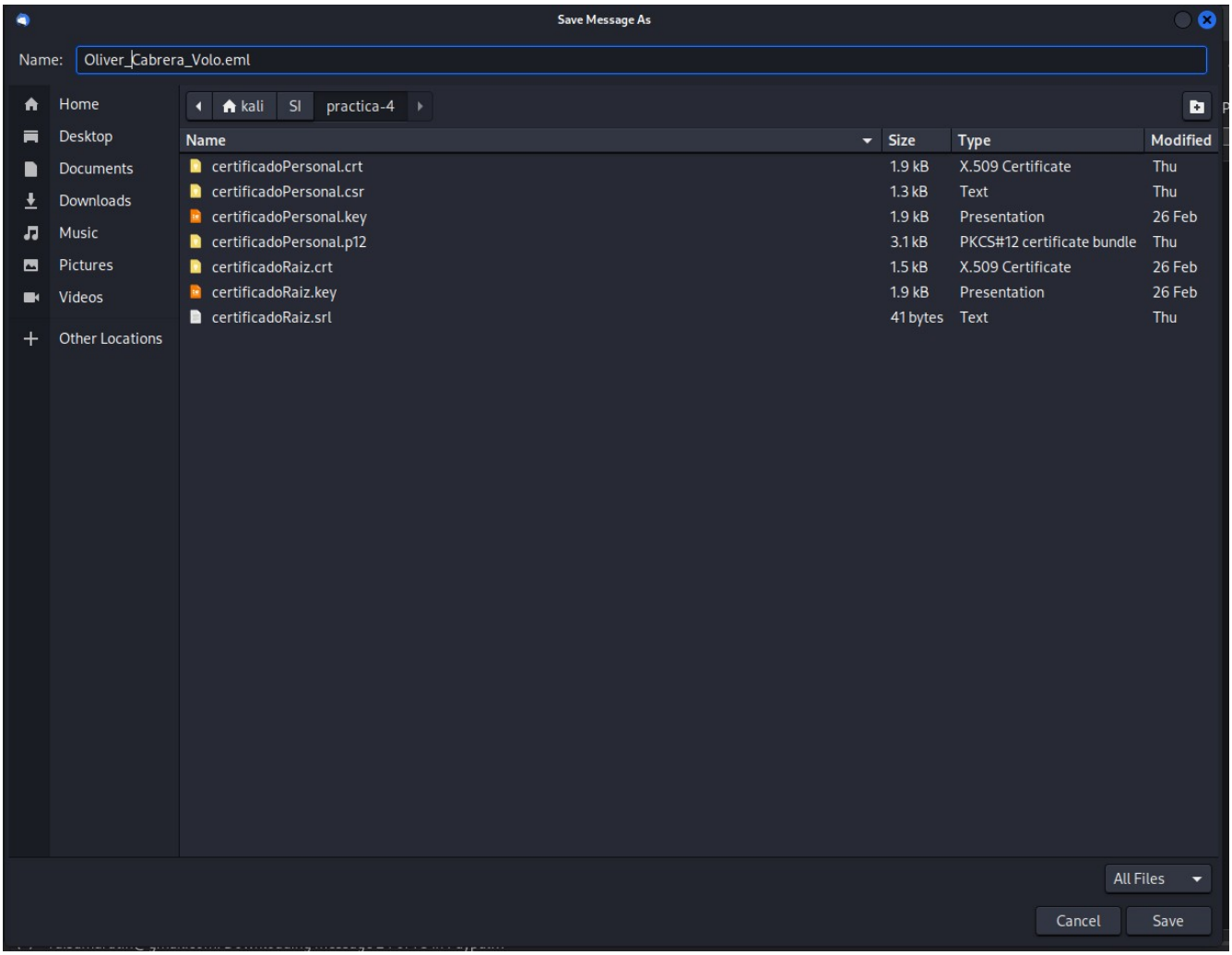


Figura 3.1.e – Descarga del correo en formato eml.

Lo siguiente es descargar el certificado personal del compañero, que se encuentra en la ya mencionada ventana de administración de certificados. Esta vez se pulsa en la opción "*Exportar...*". (Ver figuras 3.1.f y 3.1.g)

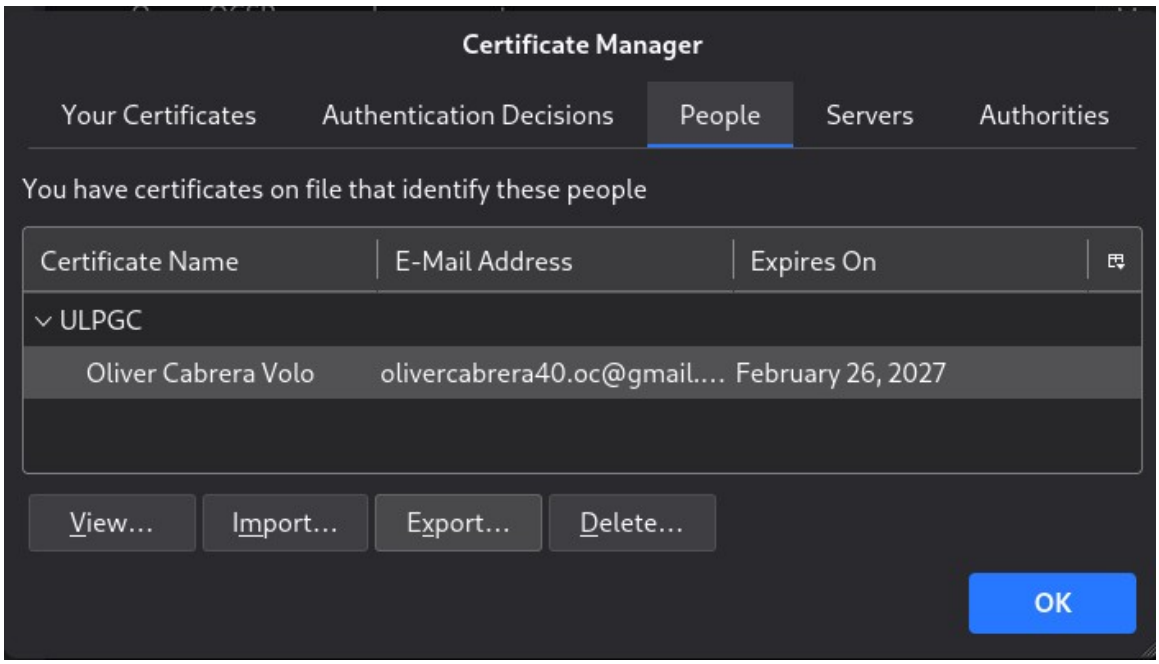


Figura 3.1.f – Exportación del certificado del compañero.

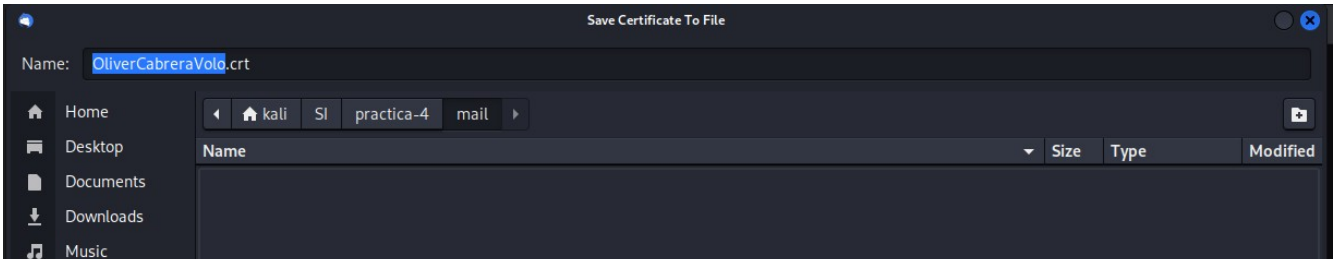


Figura 3.1.g – Descarga del certificado del compañero.

El último fichero que se necesita es nuestro certificado personal en formato PKCS12, el cual ya se encuentra en el equipo.

3.2 Procesado del correo del compañero mediante la utilidad `openssl smime`.

Una vez se tiene los tres ficheros necesarios se puede comenzar el proceso de descifrado y verificación de firma. (Ver figura 3.2.a)

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-4/mail]
└─$ ls -lh
total 24K
-rw------- 1 kali kali 3.1K Mar 12 18:46 certificadoPersonal.p12
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1.9K Mar 12 18:36 OliverCabreraVolo.crt
-rw-rw-r-- 1 kali kali  14K Mar  9 22:50 Oliver_Cabrera_Volo.eml
```

Figura 3.2.a – Ficheros necesarios para descifrar y verificar el correo del compañero.

Si se intenta leer el mensaje tal y como se ha descargado se encuentra el siguiente contenido de la figura 3.2.b. En la cabecera se encuentran los metadatos como el remitente, destinatario, cliente de correo usado y lo más importante, descripción del tipo y contenido del mensaje, que tienen como valor `application/pkcs7-mime` y `S/MIME Encrypted Message` respectivamente. Esto significa que el correo en realidad tiene un fichero adjunto en formato PKCS7 que contiene el verdadero mensaje y el contenido de dicho mensaje es ilegible, es decir, está cifrado y codificado en base64.

```
Message-ID: <644f5337-9830-4b8d-acf5-8665a4a923bf@gmail.com>
Date: Mon, 9 Mar 2026 18:25:19 -0400
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla Thunderbird
Content-Language: en-US
To: ruisumarutin@gmail.com
From: Oliver Cabrera <olivercabrera40.oc@gmail.com>
Subject: Oliver Cabrera Volo
Content-Type: application/pkcs7-mime; name="smime.p7m"; smime-type=enveloped-data
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="smime.p7m"
Content-Description: S/MIME Encrypted Message

MIAGCSqGSIb3DQEHA6CAMIACAQAxggPmMIIB7wIBADCB1jCBvTELMAkGA1UEBhMCRVMxEzAR
BgNVBAgMCkxhcyBQYWxtYXMxIzAhBgNVBAcMGkxhcyBQYWxtYXMgZGUgR3JhbiBDYW5hcmlh
MQ4wDAYDVQQKDAVVTFBHQzEMMAoGA1UECwwDRUlJMS8wLQYDVQQDDCZBc2lnbmF0dXJhIFNl
Z3VyaWRhZCBkZSBsYSBJbmZvcm1hY2lvbjElMCMGCSqGSIb3DQEJARYWaW5mb0BvcGVuc3Ns
LmNpY2VpLmNvbQIUPnP7oQQt8D1auXXmmCkJbFZSvsYwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAps2V
ZEwq0fzq+MguwBV1FxgZE3KUse74UEmmZEF5MaEGHq7D0vKt49weOmr7ZmhHUuh9iFTvfn8B
s1K02YVGKCCYvY9sIrnORMD8JgibAY3OETxfCQkU6dDVP4EBDWRXJxGSNw+/L/rwJqXI4p94
nlpz/u/VQkCV+NbVxOh1LY0x+sDRuUPvEMD5w9b5Nozso57oXmoWTmoYXyneVfyE2ifB+NRZ
uqXudZVo4y0ofp+K7aLvk4J2XQX7Kt2Y6Te0cfcJ3iCzS947NI2pwjG6PWOKq3tnXCxuf1QH
11vWGc+Wen9urBom3PIg7c325pZrHpAC2ULsJbVgTM/n0LS5NDCCAe8CAQAwgdYwgb0×CzAJ
BgNVBAYTAkVTMRMwEQYDVQQIDApMYXMgUGFsbWFzMSMwIQYDVQQHDBpMYXMgUGFsbWFzIGRl
IEdyYW4gQ2FuYXJpYTEOMAwGA1UECgwFVUxQR0MxDDAKBgNVBAsMA0VJSTEvMC0GA1UEAwwm
QXNpZ25hdHVyYSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpb24xJTAjBgkqhkiG9w0BCQEW
FmluZm9Ab3BlbnNzbC5jaWNlaS5jb20CFGcDNBkmT+wJVF09CzaRa9lDzAL5MA0GCSqGSIb3
```

Figura 3.2.b – Contenido del mensaje descargado.

A continuación se hace uso de la utilidad `openssl smime` con la opción `-decrypt` para descifrar el mensaje y guardarlo como texto plano. (Ver figuras 3.2.c y 3.2.d)

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-4/mail]
└─$ openssl smime -decrypt -in Oliver_Cabrera_Volo.eml -recip certificadoPersonal.p12 -out mensaje.txt
Enter pass phrase for PKCS12 import pass phrase:
Enter pass phrase for PKCS12 import pass phrase:

┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-4/mail]
└─$ ls -lh
total 32K
-rw------- 1 kali kali 3.1K Mar 12 18:46 certificadoPersonal.p12
-rw-rw-r-- 1 kali kali 4.6K Mar 12 18:46 mensaje.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 1.9K Mar 12 18:36 OliverCabreraVolo.crt
-rw-rw-r-- 1 kali kali  14K Mar  9 22:50 Oliver_Cabrera_Volo.eml
```

Figura 3.2.c – Descifrado del correo para obtener el mensaje en texto claro.

Como se puede observar en la figura 3.2.d, el tipo de contenido cambió a `text/plan`, indicando que se trata de texto plano. Además, se puede ver otro contenido adjunto de tipo `application/pkcs7-signature`, el cual incluye la firma del compañero.

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-4/mail]
└─$ cat mensaje.txt
Content-Type: multipart/signed; protocol="application/pkcs7-signature"; micalg=sha-256; boundary="----------ms040301080509030002000409"

----------ms040301080509030002000409
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Espero que recibas alegremente este bonito correo que espero que haya
sido firmado y cifrado correctamente.

Quedo a la espera de tu respuesta.

Un saludo,
Oliver


----------ms040301080509030002000409
Content-Type: application/pkcs7-signature; name="smime.p7s"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="smime.p7s"
Content-Description: S/MIME Cryptographic Signature

MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCABgkqhkiG9w0BBwEAAKCC
BTMwggUvMIIEF6ADAgECAhRnAzQZJk/sCVRdPQs2kWvZQ8wC+TANBgkqhkiG9w0BAQsFADCB
```

Figura 3.2.d – Contenido del mensaje descifrado.

Como último paso, se verifica la firma del compañero para comprobar que la identidad e integridad del mensaje. Esto se hace con la misma utilidad `openssl smime` pero con la opción `-verify` y poniendo como parámetro el certificado raíz en la con la opción `-CAfile`. (Ver figura 3.2.e)

```
┌──(luis-martin-perez@cyberbox)-[~/SI/practica-4/mail]
└─$ openssl smime -verify -in mensaje.txt -CAfile ../certific
adoRaiz.crt
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Espero que recibas alegremente este bonito correo que espero
que haya
sido firmado y cifrado correctamente.

Quedo a la espera de tu respuesta.

Un saludo,
Oliver

Verification successful
```

Figura 3.2.e – Verificación de firma exitosa.

Aparece el mensaje "*Verification successful*" y el contenido del mensaje, indicando que la firma fue verificada correctamente. Después de este paso ya se puede confiar en el contenido del mensaje.

Bibliografía

[1] "*Página principal – Generación y verificación de certificados X.509,*" OpenSSL CICEI Wiki. [Online]. Available: https://openssl.cicei.com/index.php?title=P%C3%A1gina_principal#Generaci.C3.B3n_y_verificaci.C3.B3n_de_certificados_X.509. [Accessed: Mar. 18, 2026].

[2] "*Página principal – HowTo OpenSSL,*" OpenSSL CICEI Wiki. [Online]. Available: https://openssl.cicei.com/index.php?title=P%C3%A1gina_principal#Certificado_Intermedio. [Accessed: Mar. 18, 2026].

[3] "*Página principal – PEM a PKCS#12,*" OpenSSL CICEI Wiki. [Online]. Available: https://openssl.cicei.com/index.php?title=P%C3%A1gina_principal#PEM_a_PKCS.2312. [Accessed: Mar. 18, 2026].

[4] "*Página principal – S/MIME,*" OpenSSL CICEI Wiki. [Online]. Available: https://openssl.cicei.com/index.php?title=P%C3%A1gina_principal#S.2FMIME. [Accessed: Mar. 18, 2026].

[5] "*Página principal – Descifrar mensaje firmado y cifrado,*" OpenSSL CICEI Wiki. [Online]. Available: https://openssl.cicei.com/index.php?title=P%C3%A1gina_principal#Descifrar_mensaje_firmado_y_cifrado. [Accessed: Mar. 18, 2026].